Ruang Belajar Nadia

BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

# KUL 5

## Gangguan Metabolik dalam Kehamilan (Hipertensi dalam Kehamilan, Preeklamsia, Eklamsia, Sindrom HELLP, Diabetes Gestasional, Insufisiensi Plasenta)

dr. Nurfianti Indriana, SpOG

Disusun dari PPT KUL 5 "Gangguan Metabolik dalam Kehamilan" (dr. Nurfianti Indriana, SpOG, folder kating 2025) lalu dilengkapi dari PNPK Diagnosis dan Tata Laksana Preeklamsia POGI 2016, ACOG Practice Bulletin 222 (Gestational Hypertension and Preeclampsia, 2020), ISSHP 2021, ACOG PB 203 (Chronic Hypertension), uji CHAP 2022, ACOG PB 190 (GDM), ADA Standards of Care 2024 bab 15, IADPSG/WHO 2013, dan Williams Obstetrics 26th ed. Gambar dari slide dosen (tabel dan bagan diambil dari PNPK POGI) dan Wikimedia Commons (lisensi bebas).

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

# 0. Peta Materi dan Dasar

## 0.1 Tujuan pembelajaran dan level SKDI

| Topik | Level SKDI | Artinya |
|---|---|---|
| Hipertensi dalam kehamilan | 3A | Diagnosis, terapi awal (bukan gawat darurat), lalu rujuk |
| Preeklamsia | 3B | Diagnosis, terapi awal **gawat darurat** ($MgSO_4$, antihipertensi), lalu rujuk |
| Eklamsia | 3B | Diagnosis, hentikan kejang, stabilisasi, lalu rujuk |
| Diabetes gestasional | 3A | Diagnosis, terapi awal, lalu rujuk |
| Insufisiensi plasenta | 2 | Diagnosis lalu rujuk |

⭐ **Penting**

Preeklamsia dan eklamsia **3B** = kamu harus bisa memberi **$MgSO_4$ dosis awal (loading dose)** dan **antihipertensi** di puskesmas sebelum merujuk. Ini sering keluar di soal: "tindakan awal yang paling tepat sebelum merujuk adalah…". Jawabannya hampir selalu **$MgSO_4$ loading dose**.

## 0.2 Kenapa topik ini penting (epidemiologi)

- Hipertensi terjadi pada **5–10% kehamilan**; preeklamsia sekitar **3,9%** dari seluruh kehamilan.
- Menurut WHO, **16% kematian ibu** di dunia disebabkan hipertensi, lebih besar dari perdarahan (13%), abortus (8%), dan sepsis (2%) (data slide).
- **Di Indonesia**: preeklamsia penyebab **29,9%** kematian ibu, perdarahan **26,1%**. Jadi preeklamsia saat ini termasuk penyebab kematian ibu terbanyak di Indonesia.

📖 **Kamus kecil**

**AKI (angka kematian ibu)**: jumlah ibu yang meninggal karena kehamilan, persalinan, atau nifas per 100.000 kelahiran hidup. Target MDG 2015 adalah 102/100.000.

## 0.3 Peta isi KUL ini

1. **Dasar hipertensi dalam kehamilan (HDK)**: cara mengukur, definisi, klasifikasi, faktor risiko.
2. **Preeklamsia**: patogenesis, perubahan organ, diagnosis, skrining dan pencegahan, tata laksana, komplikasi.

3. **Eklamsia**.
4. **Sindrom HELLP**.
5. **Hipertensi gestasional**.
6. **Hipertensi kronis** dan **hipertensi kronis dengan superimposed preeklamsia**.
7. **Diabetes dalam kehamilan** (pregestasional dan gestasional).
8. **Insufisiensi plasenta**.
9. Ringkasan.

# 1. Dasar Hipertensi dalam Kehamilan (HDK)

## 1.1 Cara mengukur tekanan darah ibu hamil

- Ibu **duduk** (atau berbaring miring kiri), istirahat **5–10 menit**, lengan setinggi jantung, manset sesuai ukuran lengan.
- Diastolik dibaca pada **Korotkoff V** (bunyi menghilang).
- Hipertensi harus dipastikan dengan **dua kali pengukuran**, berjarak **minimal 4 jam** (bila tekanan darah sangat tinggi ≥ 160/110 mmHg, cukup dipastikan dalam beberapa menit agar terapi tidak tertunda).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Korotkoff**: bunyi yang terdengar di stetoskop saat manset dikempiskan. **K–I** (bunyi pertama terdengar) = sistolik; **K–V** (bunyi menghilang) = diastolik. **Manset**: kantong karet pembungkus lengan pada tensimeter.

## 1.2 Definisi hipertensi dalam kehamilan

**Hipertensi** dalam kehamilan = tekanan darah **sistolik ≥ 140 mmHg** dan/atau **diastolik ≥ 90 mmHg**.

**Hipertensi berat** = **sistolik ≥ 160 mmHg** dan/atau **diastolik ≥ 110 mmHg**.

Klasifikasi tekanan darah umum (dari slide, JNC 7):

| Kategori | Sistolik (mmHg) | Diastolik (mmHg) |
|---|---|---|
| Normal | < 120 | < 80 |
| Prehipertensi | 120–139 | 80–89 |
| Hipertensi stage 1 | 140–159 | 90–99 |
| Hipertensi stage 2 | ≥ 160 | ≥ 100 |

## 1.3 Klasifikasi HDK

Menurut *National High Blood Pressure Education Program Working Group* (dipakai di slide dan POGI), HDK dibagi menjadi 5. Kunci pembedanya adalah **kapan hipertensi muncul (sebelum atau sesudah 20 minggu)**, **ada tidaknya proteinuria/tanda kerusakan organ**, dan **ada tidaknya kejang**.

| Jenis | Muncul kapan | Proteinuria / kerusakan organ | Hilang kapan |
|---|---|---|---|
| **Hipertensi gestasional** | ≥ 20 minggu | **Tidak ada** | Hilang sebelum 12 minggu pascapersalinan (slide: 3 bulan) |

| Jenis | Muncul kapan | Proteinuria / kerusakan organ | Hilang kapan |
|---|---|---|---|
| **Preeklamsia** | ≥ 20 minggu | **Ada** proteinuria, atau kerusakan organ lain | Biasanya membaik setelah lahir |
| **Eklamsia** | Preeklamsia + **kejang** dan/atau koma | Ada | |
| **Hipertensi kronis** | **< 20 minggu**, atau sudah ada sebelum hamil, atau baru ketahuan ≥ 20 minggu tetapi **menetap > 12 minggu** pascapersalinan | Tidak ada | Menetap |
| **Hipertensi kronis dengan superimposed preeklamsia** | Hipertensi kronis yang **lalu muncul tanda preeklamsia** (proteinuria baru, atau kerusakan organ) | Ada (baru) | |

⚠️ **Jebakan soal**

Batas **20 minggu** adalah kunci di soal. Ibu hamil **12 minggu** datang dengan TD 150/95 → itu **hipertensi kronis**, bukan preeklamsia (preeklamsia sebelum 20 minggu hanya terjadi pada **mola hidatidosa** atau kehamilan kembar dengan plasenta besar, lihat KUL 2).

📖 **Kamus kecil**

**Proteinuria**: protein di urin. **Superimposed**: "ditumpangi", yaitu penyakit baru (preeklamsia) muncul di atas penyakit lama (hipertensi kronis). **Pascapersalinan**: masa setelah melahirkan.

## 1.4 Faktor risiko HDK (terutama preeklamsia)

Dari slide dan POGI 2016:

1. **Nulipara / primigravida** (kehamilan pertama = pertama kali terpapar vili korionik dan antigen ayah).
2. **Riwayat preeklamsia** pada kehamilan sebelumnya (risiko tertinggi).
3. **Kehamilan kembar** (insiden preeklamsia 13% vs 5% pada hamil tunggal) dan **mola hidatidosa**: vili korionik yang sangat banyak (*superabundance*).
4. **Obesitas**: insiden naik dari 4,3% pada IMT < 20 menjadi 13,3% pada IMT > 35 kg/m².
5. **Usia ibu** > 35 tahun (POGI: > 40 tahun risiko sedang).
6. **Penyakit yang sudah merusak/mengaktifkan endotel sebelum hamil**: hipertensi kronis, diabetes, penyakit ginjal, penyakit autoimun (SLE, sindrom antifosfolipid).
7. **Sindrom metabolik**.
8. **Riwayat keluarga** (ibu atau saudara perempuan) dengan preeklamsia, dan predisposisi genetik.
9. **Primitua sekunder**: jarak kehamilan > 10 tahun.

10. **Ras dan etnik** (lebih sering pada Afrika-Amerika: 11% vs kulit putih 5%), sosioekonomi rendah.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Nulipara**: belum pernah melahirkan. **Primigravida**: hamil pertama kali. **Vili korionik**: tonjolan-tonjolan jaringan janin pada plasenta yang menyerap nutrisi dari darah ibu. **Endotel**: lapisan sel paling dalam dari pembuluh darah. **IMT (indeks massa tubuh)**: berat badan (kg) dibagi tinggi badan (m) kuadrat.

# 2. Preeklamsia

## 2.1 Definisi

**Preeklamsia** adalah hipertensi (≥ 140/90 mmHg) yang **baru muncul setelah usia kehamilan 20 minggu**, disertai **proteinuria**, **atau** (bila tanpa proteinuria) disertai **tanda kerusakan organ** (ginjal, hati, darah, otak, paru, atau plasenta).

🆕 **Update guideline**

Dulu (slide): preeklamsia = hipertensi + proteinuria, dibagi **ringan** dan **berat**, dan edema dulu termasuk kriteria. **Sekarang (POGI 2016, ACOG 2020, ISSHP 2021)**:

1. **Proteinuria tidak wajib**. Hipertensi + kerusakan organ tanpa proteinuria tetap preeklamsia.
2. Istilah ringan/berat diganti **"preeklamsia tanpa gejala berat"** dan **"preeklamsia dengan gejala berat"**, karena preeklamsia "ringan" pun bisa memburuk mendadak.
3. **Edema tidak dipakai** sebagai kriteria (terlalu sering pada hamil normal).
4. **Proteinuria masif** (> 5 g/24 jam) dan **FGR tidak lagi** dianggap gejala berat oleh ACOG 2020 (tetapi FGR tetap dianggap tanda keterlibatan plasenta oleh ISSHP).



Edema pitting tungkai: bekas tekanan jari tetap cekung. Edema seperti ini sering terjadi pada kehamilan normal, sehingga tidak lagi dipakai sebagai kriteria preeklamsia (kecuali edema mendadak dan menyeluruh, misalnya di wajah dan tangan). *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

## 2.2 Patogenesis (kenapa preeklamsia terjadi)

Preeklamsia disebut "penyakit teori" karena penyebab pastinya belum jelas. Yang paling diterima adalah **model dua tahap**: tahap 1 masalah di **plasenta**, tahap 2 masalah di **tubuh ibu**.

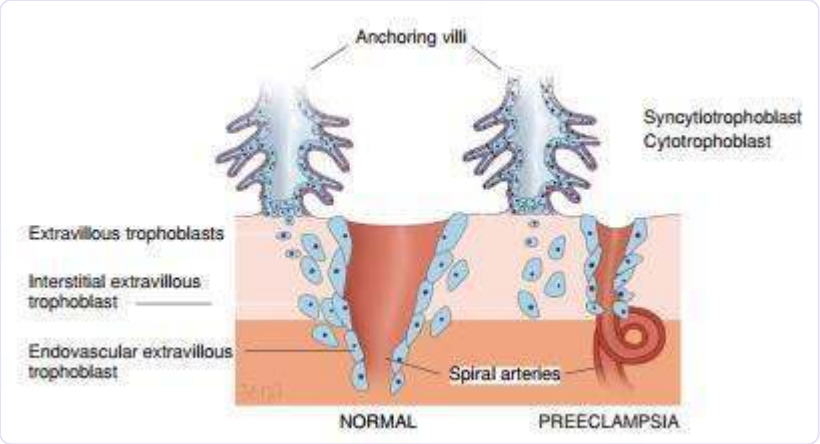
### 2.2.1 Tahap 1: invasi trofoblas yang tidak sempurna (gangguan plasentasi)

**Kehamilan normal**:

1. Trofoblas ekstravili (sel janin yang keluar dari ujung vili penjangkar/*anchoring villus*) menyusup ke desidua lalu masuk ke dinding **arteri spiralis**.
2. Trofoblas **mengganti endotel dan otot polos** dinding arteri.
3. Arteri berubah menjadi **lebar, lemas, bertahanan rendah**, dan tidak bisa menyempit lagi → aliran darah ke plasenta deras.

**Preeklamsia**:

1. Invasi trofoblas **tidak sempurna**, hanya sampai bagian desidua, tidak masuk ke bagian miometrium.
2. Arteri spiralis tetap **sempit, berotot, bertahanan tinggi**.
3. Aliran darah ke plasenta **kurang** → plasenta **iskemia dan hipoksia** (kekurangan darah dan oksigen).




Dari slide: arteri spiralis normal (kiri, dinding sudah diganti trofoblas, lumen lebar) dibandingkan preeklamsia (kanan, trofoblas hanya invasi dangkal, lumen tetap sempit). *Sumber: PPT KUL 5 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

**Trofoblas**: sel lapisan luar embrio yang nanti menjadi plasenta. **Ekstravili**: di luar vili. **Desidua**: lapisan endometrium yang menebal saat hamil. **Miometrium**: lapisan otot rahim. **Arteri spiralis**: arteri kecil berkelok di endometrium yang memberi darah ke plasenta. **Iskemia**: aliran darah ke jaringan kurang. **Hipoksia**: kekurangan oksigen.

### 2.2.2 Faktor lain yang ikut berperan

1. **Maladaptasi imunologi**: toleransi sistem imun ibu terhadap antigen ayah dan janin gagal. Ini sebabnya primigravida dan ganti pasangan meningkatkan risiko.
2. **Maladaptasi kardiovaskular dan inflamasi**: perubahan normal kehamilan (sedikit inflamasi) menjadi berlebihan.
3. **Genetik**: interaksi ratusan gen ibu dan ayah.

4. **Nutrisi**: diet tinggi buah dan sayur (antioksidan) dihubungkan dengan tekanan darah lebih rendah; **kekurangan kalsium** meningkatkan risiko.

### 2.2.3 Tahap 2: kerusakan endotel di seluruh tubuh ibu

Plasenta yang hipoksia melepaskan zat-zat ke darah ibu:

1. **Faktor antiangiogenik**: **sFlt-1** (*soluble fms-like tyrosine kinase 1*) dan **sEng** (*soluble endoglin*). sFlt-1 "menangkap" **VEGF dan PlGF** (faktor yang menjaga endotel tetap sehat) sehingga endotel rusak.
2. **Endotel yang teraktivasi/rusak**:
   - **Nitric oxide (NO) turun** → pembuluh darah mudah menyempit.
   - **Endotelin-1 (ET-1) naik** (vasokonstriktor kuat; sumbernya endotel sistemik, **bukan** plasenta).
   - Pembuluh lebih **sensitif terhadap vasopresor** (angiotensin II).
   - Endotel bocor → trombosit dan fibrinogen keluar, cairan pindah ke jaringan.
3. Hasil akhirnya: **vasospasme** di seluruh tubuh → **hipertensi**, dan **iskemia organ** → nekrosis, perdarahan, gangguan fungsi organ.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Angiogenik**: mendukung pembentukan dan kesehatan pembuluh darah. **Antiangiogenik**: menghambatnya. **VEGF**: *vascular endothelial growth factor*. **PlGF**: *placental growth factor*. **Vasospasme**: penyempitan pembuluh darah yang berlebihan. **Vasopresor**: zat yang menaikkan tekanan darah dengan menyempitkan pembuluh.

> 🆕 **Update guideline**
>
> Rasio **sFlt-1/PlGF** sekarang dipakai di banyak negara untuk **menyingkirkan** preeklamsia: rasio **≤ 38** berarti preeklamsia tidak akan terjadi dalam 1 minggu ke depan (nilai prediksi negatif sekitar 99%, studi PROGNOSIS). Belum rutin di Indonesia.




Histologi. Kiri: arteri spiralis (garis kuning) di stroma endometrium, pembuluh kecil berkelok yang nanti harus di-remodeling trofoblas. Kanan: vaskulopati desidua pada preeklamsia, dinding arteri desidua tetap tebal dan berotot (tidak ter-remodeling) sehingga lumennya sempit. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

# 2.3 Perubahan organ pada preeklamsia

Semua perubahan ini berasal dari dua hal: **vasospasme** dan **kebocoran endotel**.

## 2.3.1 Volume plasma dan kardiovaskular

- **Hamil normal**: volume plasma **naik** (hipervolemia), puncak di 32–34 minggu.
- **Preeklamsia**: volume plasma **turun 30–40%** (hipovolemia), karena cairan bocor ke jaringan. Hematokrit bisa naik (hemokonsentrasi).
- Hipovolemia diimbangi vasokonstriksi → **hipertensi**. Diastolik menggambarkan resistensi perifer; sistolik menggambarkan curah jantung.
- Jantung: **afterload naik** (karena hipertensi), **preload turun** (karena hipovolemia).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Afterload**: beban yang harus dilawan jantung saat memompa (tinggi bila pembuluh menyempit). **Preload**: volume darah yang masuk ke jantung sebelum dipompa. **Hemokonsentrasi**: darah menjadi lebih kental karena cairan plasma berkurang.

## 2.3.2 Ginjal

1. Aliran darah ginjal turun → **filtrasi glomerulus turun** → **kreatinin dan asam urat naik** dalam darah; **oliguria** sampai anuria.
2. Sel glomerulus rusak → permeabilitas membran basalis naik → **proteinuria**.
3. Gambaran khas di biopsi: **endoteliosis glomerulus** (sel endotel kapiler glomerulus membengkak sampai menutup lumen kapiler).
4. Berat: **gagal ginjal akut** akibat **nekrosis tubulus akut**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Glomerulus**: gulungan kapiler di ginjal tempat darah disaring. **Oliguria**: urin < 400–500 mL/24 jam (pada pemantauan preeklamsia: < 30 mL/jam). **Anuria**: hampir tidak ada urin (< 100 mL/24 jam). **Nekrosis tubulus akut**: matinya sel tubulus ginjal akibat iskemia.

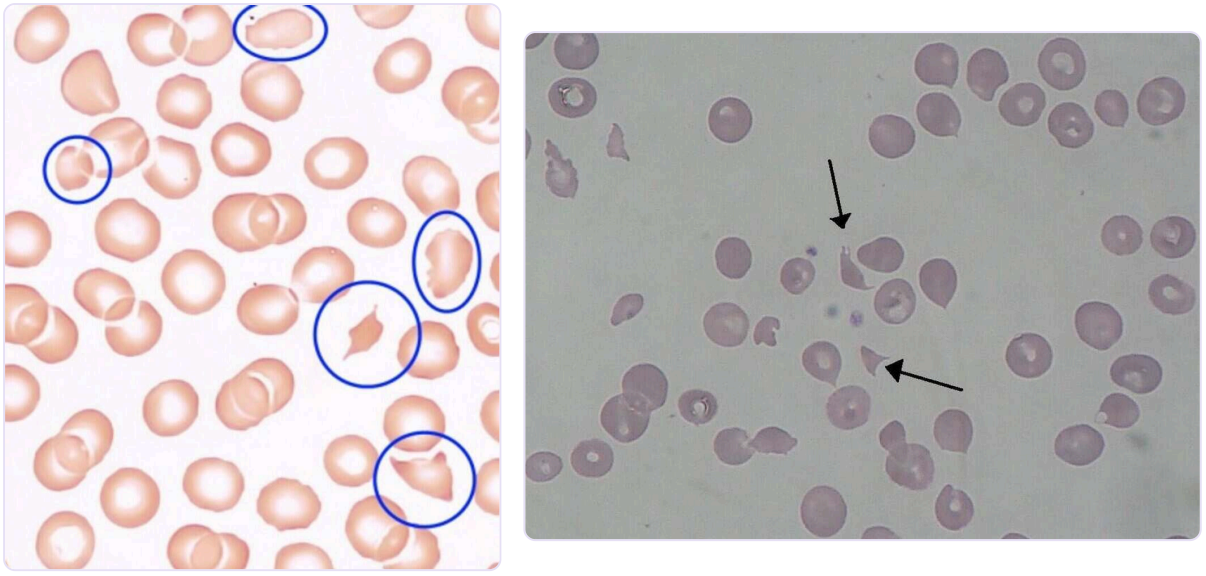
## 2.3.3 Hati

- Vasospasme, iskemia, dan perdarahan di hati → **nekrosis periportal** → **enzim hati (SGOT/SGPT) naik**.
- Hati membengkak → **kapsul Glisson teregang** → **nyeri ulu hati (epigastrium) atau kanan atas**. Ini salah satu gejala berat.
- Paling berat: **hematoma subkapsular** sampai **ruptur hati**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Kapsul Glisson**: selaput pembungkus hati yang kaya saraf nyeri. **Periportal**: daerah di sekitar cabang vena porta di hati. **Hematoma subkapsular**: kumpulan darah di bawah kapsul hati.

## 2.3.4 Darah dan koagulasi

- **Trombositopenia** (trombosit dipakai di endotel yang rusak).
- **Hemolisis mikroangiopati**: sel darah merah robek saat melewati pembuluh kecil yang rusak → tampak **skistosit** di apusan darah, **LDH naik**, bilirubin naik.
- Penanda koagulasi: **FDP naik**, antitrombin III turun, fibronektin naik. Bisa berlanjut menjadi **DIC**.



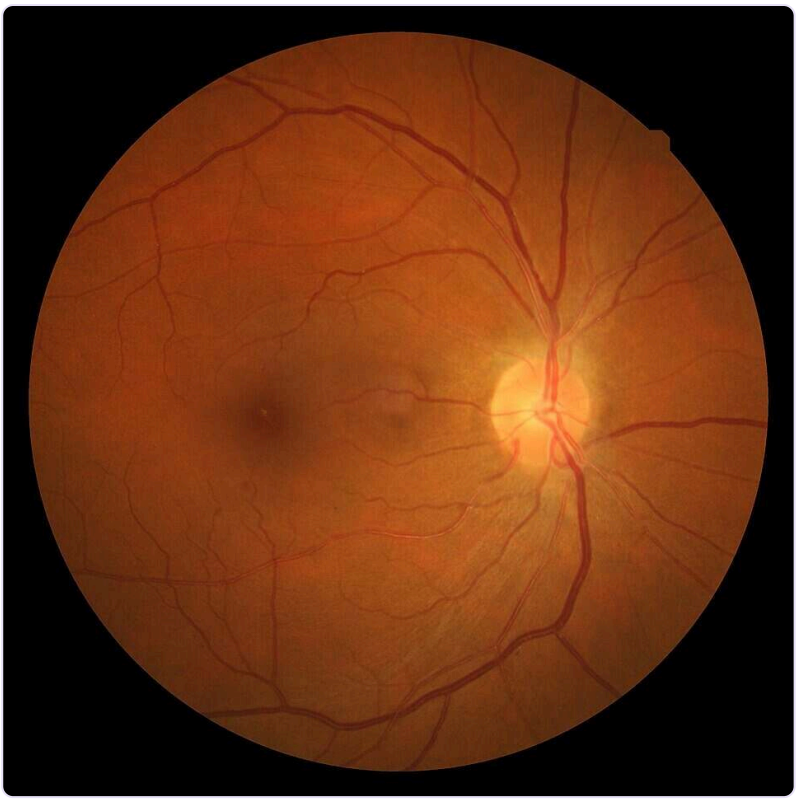
Apusan darah tepi dengan skistosit (sel darah merah yang robek, bentuk helm/pecahan) akibat hemolisis mikroangiopati, seperti pada preeklamsia berat dan sindrom HELLP. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

📖 **Kamus kecil**

**Trombositopenia**: trombosit rendah (< 150.000/µL; pada preeklamsia berat < 100.000/µL). **Skistosit**: pecahan sel darah merah. **LDH (laktat dehidrogenase)**: enzim yang keluar dari sel yang rusak, naik pada hemolisis. **FDP (fibrin degradation products)**: hasil pemecahan fibrin, naik bila ada pembekuan dan penghancuran bekuan berlebihan. **DIC**: pembekuan darah menyebar di pembuluh kecil sehingga faktor pembekuan habis dan terjadi perdarahan.

## 2.3.5 Otak dan mata

- **Nyeri kepala**: akibat hiperperfusi otak dan **edema vasogenik** (kebocoran cairan dari pembuluh otak).
- **Gangguan penglihatan** (kabur, skotoma, kilatan cahaya): spasme arteri retina, edema retina, sampai ablasio retina atau buta kortikal.
- **Kejang (eklamsia)**: edema serebri, vasospasme serebri, iskemia serebri. Gambaran MRI sering berupa **PRES** (*posterior reversible encephalopathy syndrome*) di lobus oksipital.
- Paling berat: **perdarahan otak** (penyebab utama kematian ibu pada preeklamsia).



Funduskopi retinopati hipertensi: arteri retina menyempit, perdarahan, dan bercak (eksudat). Pada preeklamsia dapat terlihat spasme arteri retina dan edema retina. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Skotoma**: titik buta di lapang pandang. **Ablasio retina**: retina lepas dari dasarnya. **Buta kortikal**: buta karena gangguan di korteks oksipital otak, mata sendiri normal.

### 2.3.6 Paru

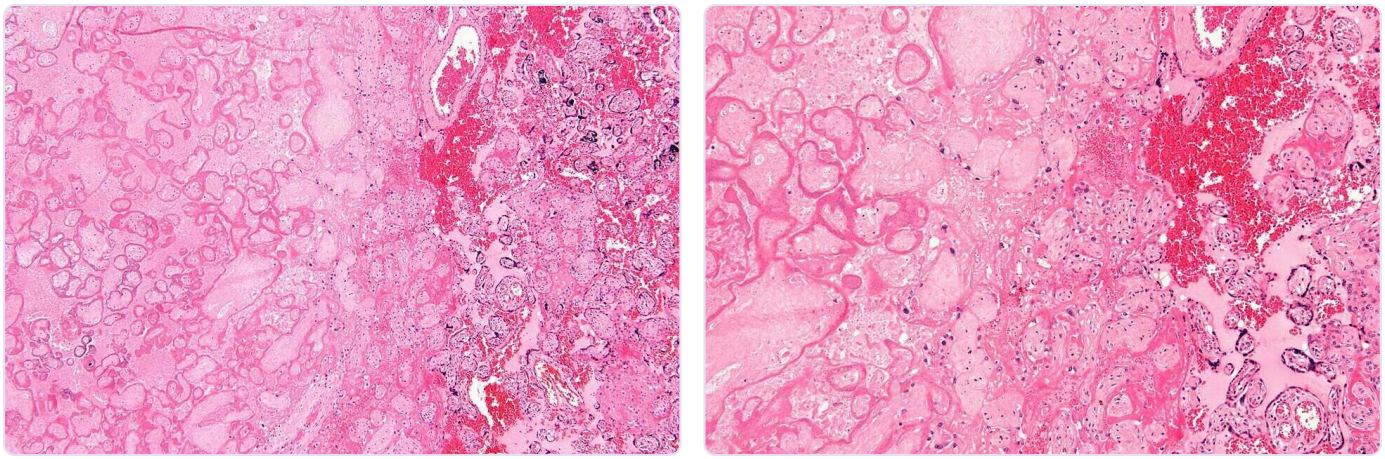
- **Edema paru**: akibat kebocoran kapiler paru, gagal jantung kiri, dan **pemberian cairan berlebihan**. Ini gejala berat.
- Tanda: sesak, ronki basah, saturasi turun, sianosis.

### 2.3.7 Janin dan plasenta

Aliran uteroplasenta berkurang → **FGR (IUGR asimetris)**, **oligohidramnion**, **gawat janin**, **solusio plasenta**, **persalinan prematur**, sampai **IUFD**.

Gambaran plasenta (makroskopis dan mikroskopis) pada preeklamsia:

- **Infark plasenta**: daerah plasenta yang mati karena tidak dapat darah, tampak sebagai area padat pucat keputihan.
- Plasenta **kecil** untuk usia kehamilan.
- Arteri spiralis dengan ***acute atherosis*** (dinding arteri nekrosis fibrinoid dengan sel busa).



Histologi infark plasenta (pembesaran rendah dan sedang): di satu sisi vili masih normal, di sisi lain vili-vili berdesakan, pucat, dan intinya hilang (nekrosis) karena aliran darah ibu terputus. Secara makroskopis infark tampak sebagai daerah padat pucat keputihan. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Infark**: kematian jaringan akibat sumbatan aliran darah. **Nekrosis fibrinoid**: dinding pembuluh rusak dan tampak merah homogen seperti fibrin di mikroskop. **Sel busa (foam cell)**: makrofag berisi lemak sehingga tampak berbusa.

# 2.4 Diagnosis preeklamsia

## 2.4.1 Kriteria diagnosis (POGI 2016 / ACOG 2020)

**Wajib**: hipertensi **≥ 140/90 mmHg** setelah **20 minggu** (2 kali, selang ≥ 4 jam) pada ibu yang sebelumnya normotensi.

**Ditambah salah satu**:

1. **Proteinuria**:
   - **≥ 300 mg/24 jam**, atau
   - **rasio protein/kreatinin urin ≥ 0,3** mg/mg, atau
   - **dipstik ≥ +1** (slide/POGI; ACOG memakai ≥ +2 bila tidak ada pemeriksaan kuantitatif).
2. **Atau**, bila tanpa proteinuria, salah satu **tanda kerusakan organ** (= gejala berat di 2.4.2).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Normotensi**: tekanan darah normal. **Dipstik**: strip yang dicelup ke urin, warnanya berubah sesuai kadar protein (+1 ≈ 30 mg/dL). **Rasio protein/kreatinin urin**: cara cepat memperkirakan protein urin 24 jam dari satu sampel urin.

## 2.4.2 Gejala berat (preeklamsia dengan gejala berat)

Satu saja sudah cukup:

1. **Tekanan darah ≥ 160 mmHg sistolik** atau **≥ 110 mmHg diastolik**.
2. **Trombositopenia** < 100.000/µL.

3. **Gangguan fungsi hati**: transaminase ≥ 2 kali normal, dan/atau **nyeri epigastrium/kanan atas** yang menetap.
4. **Gangguan ginjal**: kreatinin serum > 1,1 mg/dL atau naik 2 kali lipat.
5. **Edema paru**.
6. **Gejala neurologis/penglihatan**: nyeri kepala baru yang tidak hilang dengan analgesik, pandangan kabur, skotoma.
7. **Gangguan pertumbuhan janin** (POGI 2016 masih memasukkan FGR dan gangguan sirkulasi uteroplasenta: oligohidramnion, *absent/reversed end-diastolic flow*).

Dari slide juga: oliguria, hemolisis mikroangiopati, sianosis, dan **sindrom HELLP**.

> ⭐ **Penting**
>
> Tanda **impending eklamsia** (eklamsia mengancam): **nyeri kepala hebat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, mual-muntah**. Kalau ada → kejang bisa terjadi kapan saja, segera **$MgSO_4$** dan **terminasi** kehamilan.

## 2.4.3 Pemeriksaan penunjang

| Pemeriksaan | Untuk apa |
|---|---|
| Darah lengkap: **Hb, hematokrit, trombosit**, apusan darah | Hemokonsentrasi, trombositopenia, skistosit |
| **Fungsi hati**: SGOT, SGPT, LDH, bilirubin | Kerusakan hati, hemolisis, HELLP |
| **Fungsi ginjal**: ureum, kreatinin, asam urat | Gangguan ginjal |
| **Urin**: protein dipstik/24 jam, produksi urin per jam | Proteinuria, oliguria |
| Koagulasi (PT, aPTT, fibrinogen) bila trombosit rendah | DIC |
| **EKG**, foto toraks bila sesak | Jantung, edema paru |
| **Funduskopi** | Spasme/edema retina |
| **USG janin** + Doppler a. umbilikalis | TBJ, air ketuban, FGR |
| **NST/CTG** | Kesejahteraan janin |
| USG ginjal | Kelainan ginjal penyerta |

| Condition | Criteria Required |
|---|---|
| **Gestational hypertension** | BP > 140/90 mmHg after 20 weeks in previously normotensive women |
| **Preeclampsia—Hypertension and:** | |
| Proteinuria | • ≥ 300 mg/24h, or<br>• Protein: creatinine ratio ≥ 0.3 or<br>• Dipstick 1+ persistent[a]<br>***or*** |
| Thrombocytopenia | • Platelets < 100,000/μL |
| Renal insufficiency | • Creatinine > 1.1 mg/dL or doubling of baseline[b] |
| Liver involvement | • Serum transaminase levels[c] twice normal |
| Cerebral symptoms | • Headache, visual disturbances, convulsions |
| Pulmonary edema | — |

Dari slide: tabel kriteria diagnosis hipertensi gestasional dan preeklamsia (Williams Obstetrics) beserta tanda-tanda beratnya. *Sumber: PPT KUL 5 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

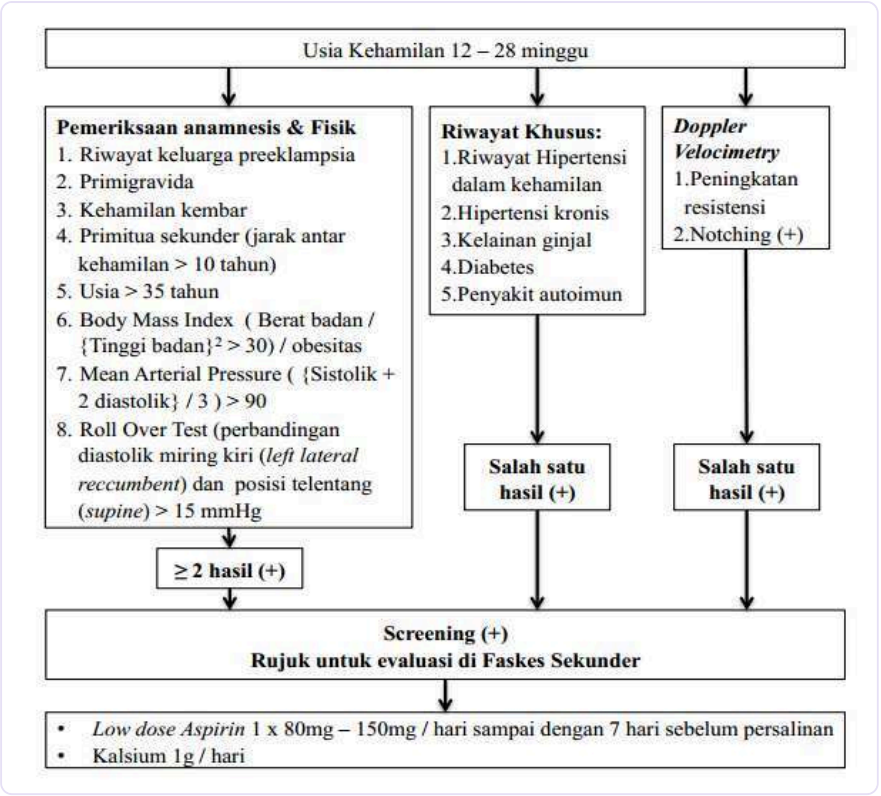
# 2.5 Skrining dan pencegahan preeklamsia

## 2.5.1 Skrining (POGI 2016)

Skrining dilakukan pada usia kehamilan **12–28 minggu**, dengan 3 jalur:

1. **Anamnesis dan pemeriksaan fisik** (bila **≥ 2** positif → skrining positif):
    1. Riwayat keluarga preeklamsia
    2. Primigravida
    3. Kehamilan kembar
    4. Primitua sekunder (jarak > 10 tahun)
    5. Usia > 35 tahun
    6. IMT > 30 (obesitas)
    7. **MAP > 90 mmHg**
    8. **Roll over test (ROT)**: diastolik saat telentang dikurangi diastolik saat miring kiri **> 15 mmHg**
2. **Riwayat khusus** (cukup **1** positif): riwayat hipertensi dalam kehamilan, hipertensi kronis, kelainan ginjal, diabetes, penyakit autoimun.
3. **Doppler velosimetri a. uterina** (cukup **1** positif): resistensi meningkat atau ada ***notching***.

Skrining positif → **rujuk** untuk evaluasi di FKTL, dan beri **aspirin dosis rendah + kalsium**.




Dari slide (PNPK POGI): alur skrining preeklamsia pada usia kehamilan 12–28 minggu dan pencegahannya. *Sumber: PPT KUL 5 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

**MAP (mean arterial pressure)**: tekanan arteri rata-rata = (sistolik + 2 × diastolik) / 3. Contoh TD 120/80 → MAP = (120 + 160)/3 ≈ 93 mmHg. **Roll over test**: tes membandingkan tekanan diastolik saat miring kiri lalu telentang. **Notching**: lekukan pada gelombang Doppler arteri uterina di awal fase diastolik, tanda arteri spiralis belum ber-remodeling. **FKTL**: fasilitas kesehatan tingkat lanjut (rumah sakit).

## 2.5.2 Pencegahan

1. **Aspirin dosis rendah**: **80–150 mg/hari** (slide: 80 mg; POGI: 75 mg), mulai **sebelum 16 minggu** (paling efektif < 16 minggu, boleh mulai sampai 28 minggu), diminum **malam hari**, dihentikan **sekitar 36 minggu atau 7 hari sebelum persalinan**.
2. **Kalsium 1–2 g/hari** (slide: 1.500–2.000 mg) pada ibu dengan asupan kalsium rendah, seperti di Indonesia.
3. Yang **tidak terbukti** mencegah preeklamsia: tirah baring, restriksi garam, vitamin C dan E, minyak ikan. Di slide masih disebut, tapi bukti sekarang tidak mendukung.

🆕 **Update guideline**

Uji **ASPRE (2017)**: aspirin **150 mg** malam hari mulai 11–14 minggu sampai 36 minggu menurunkan **preeklamsia prematur (< 37 minggu) sekitar 62%** pada ibu risiko tinggi. ACOG 2021 dan USPSTF merekomendasikan **81 mg/hari** mulai 12–28 minggu (idealnya < 16 minggu) bila ada ≥ 1 faktor risiko tinggi atau ≥ 2 faktor risiko sedang.

📖 **Kamus kecil**

**Restriksi garam**: membatasi asupan garam. **Tirah baring**: istirahat total di tempat tidur.

# 2.6 Tata laksana preeklamsia

Prinsip tata laksana: **(1) cegah kejang, (2) turunkan tekanan darah yang berat, (3) atur cairan, (4) dukung organ, (5) tentukan sikap terhadap kehamilan (kapan dan bagaimana dilahirkan)**. Satu-satunya pengobatan definitif preeklamsia adalah **melahirkan plasenta**.

## 2.6.1 Pencegahan kejang: magnesium sulfat ($MgSO_4$)

### 2.6.1.1 Cara kerja

- Magnesium **menggeser kalsium** di sinaps saraf-otot (**inhibisi kompetitif** ion kalsium oleh ion magnesium) → pelepasan **asetilkolin** turun → transmisi saraf-otot terhambat.
- Juga melebarkan pembuluh darah otak (mengurangi vasospasme serebri) dan menstabilkan membran saraf.
- Karena kalsium adalah "lawan"nya, **kadar kalsium tinggi menghambat kerja $MgSO_4$**, dan **kalsium glukonas** menjadi **antidotum** bila keracunan magnesium.

📖 **Kamus kecil**

**Sinaps**: sambungan antara saraf dan otot (atau saraf dengan saraf). **Asetilkolin**: zat penghantar sinyal dari saraf ke otot. **Antidotum**: penawar racun.

### 2.6.1.2 Syarat pemberian $MgSO_4$

Harus dicek **sebelum setiap dosis** (dan tiap jam bila dengan syringe pump):

1. **Frekuensi napas > 12 kali/menit** (POGI: ≥ 16).
2. **Refleks patela (+)**.
3. **Produksi urin ≥ 100 mL/4 jam** (≥ 0,5 mL/kg/jam), karena magnesium dibuang lewat ginjal.
4. Tersedia **kalsium glukonas 10% 1 g (10 mL) IV** sebagai antidotum.

### 2.6.1.3 Dosis (regimen POGI)

**Alternatif 1: kombinasi IV + IM (bisa di faskes primer, sekunder, tersier) = regimen Pritchard**

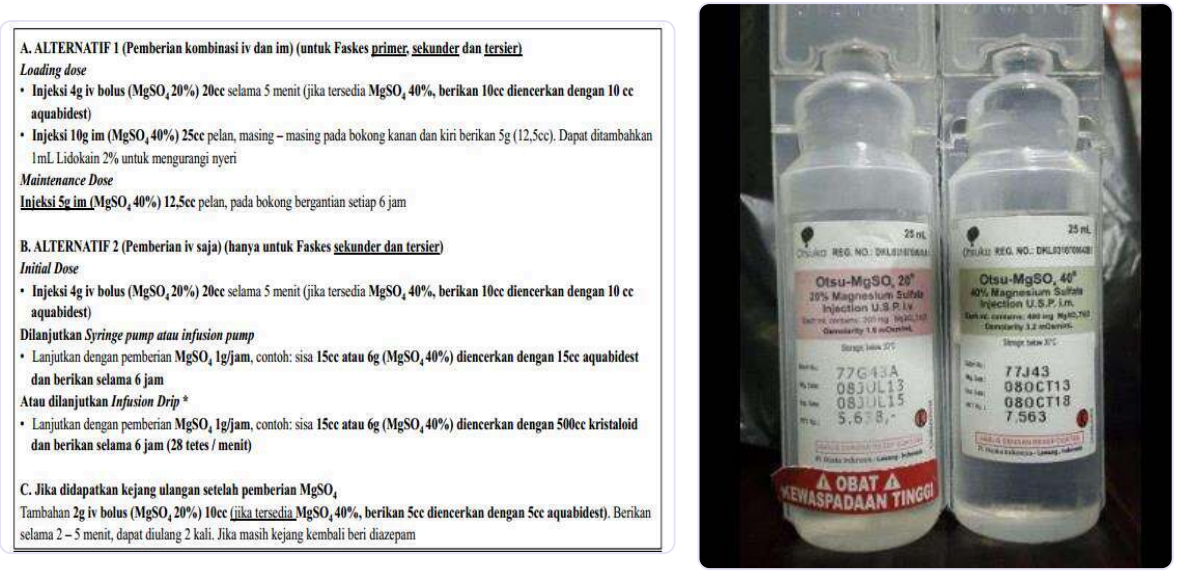
1. **Dosis awal (loading dose)**:
   - **4 g IV** ($MgSO_4$ 20%, 20 mL) pelan **selama 5 menit** (bila yang tersedia 40%: 10 mL diencerkan dengan 10 mL aquabidest), **ditambah**
   - **10 g IM** ($MgSO_4$ 40%, 25 mL): **5 g di bokong kanan dan 5 g di bokong kiri** (boleh ditambah 1 mL lidokain 2% supaya tidak terlalu nyeri).
2. **Dosis pemeliharaan (maintenance)**: **5 g IM** (40%, 12,5 mL) bergantian bokong kanan-kiri **setiap 6 jam**.

**Alternatif 2: IV saja (hanya faskes sekunder dan tersier) = regimen Zuspan**

1. **Dosis awal**: **4 g IV** selama 5 menit.
2. **Pemeliharaan**: **1 g/jam IV** dengan syringe pump (6 g dalam 6 jam) atau infus drip (6 g $MgSO_4$ 40% = 15 mL dalam 500 mL kristaloid, 28 tetes/menit selama 6 jam).

**Kejang ulang** setelah $MgSO_4$: tambahan **2 g IV** (20%, 10 mL) selama 2–5 menit, bisa diulang 2 kali. Bila masih kejang → **diazepam**.

**Lama pemberian**: sampai **24 jam setelah persalinan** atau **24 jam setelah kejang terakhir**.



**A. ALTERNATIF 1 (Pemberian kombinasi iv dan im) (untuk Faskes primer, sekunder dan tersier)**
*Loading dose*
- **Injeksi 4g iv bolus ($MgSO_4$ 20%) 20cc** selama 5 menit (jika tersedia **$MgSO_4$ 40%, berikan 10cc diencerkan dengan 10 cc aquabidest)**
- **Injeksi 10g im ($MgSO_4$ 40%) 25cc** pelan, masing – masing pada bokong kanan dan kiri berikan 5g (12,5cc). Dapat ditambahkan 1mL Lidokain 2% untuk mengurangi nyeri

*Maintenance Dose*
**Injeksi 5g im ($MgSO_4$ 40%) 12,5cc** pelan, pada bokong bergantian setiap 6 jam

**B. ALTERNATIF 2 (Pemberian iv saja) (hanya untuk Faskes sekunder dan tersier)**
*Initial Dose*
- **Injeksi 4g iv bolus ($MgSO_4$ 20%) 20cc** selama 5 menit (jika tersedia **$MgSO_4$ 40%, berikan 10cc diencerkan dengan 10 cc aquabidest)**

**Dilanjutkan *Syringe pump atau infusion pump***
- Lanjutkan dengan pemberian **$MgSO_4$ 1g/jam**, contoh: sisa **15cc atau 6g ($MgSO_4$ 40%) diencerkan dengan 15cc aquabidest dan berikan selama 6 jam**

**Atau dilanjutkan *Infusion Drip* ***
- Lanjutkan dengan pemberian **$MgSO_4$ 1g/jam**, contoh: sisa **15cc atau 6g ($MgSO_4$ 40%) diencerkan dengan 500cc kristaloid dan berikan selama 6 jam (28 tetes / menit)**

**C. Jika didapatkan kejang ulangan setelah pemberian $MgSO_4$**
Tambahan **2g iv bolus ($MgSO_4$ 20%) 10cc** (jika tersedia **$MgSO_4$ 40%, berikan 5cc diencerkan dengan 5cc aquabidest)**. Berikan selama 2 – 5 menit, dapat diulang 2 kali. Jika masih kejang kembali beri diazepam




Dari slide: kiri, regimen $MgSO_4$ (PNPK POGI); kanan, contoh sediaan $MgSO_4$ 20% dan 40%. Perhatikan konsentrasinya karena volume yang disuntikkan berbeda. *Sumber: PPT KUL 5 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

> ⭐ **Penting**
> Cara cepat menghitung: **$MgSO_4$ 40% = 0,4 g/mL**, jadi **4 g = 10 mL**, **5 g = 12,5 mL**, **10 g = 25 mL**. $MgSO_4$ 20% = 0,2 g/mL, jadi **4 g = 20 mL**, **2 g = 10 mL**.

### 2.6.1.4 Keracunan magnesium

Kadar terapeutik **4–7 mEq/L** (4,8–8,4 mg/dL). Gejala keracunan berurutan sesuai kadar:

| Kadar magnesium | Tanda |
|---|---|
| 4–7 mEq/L | Kadar terapi (rasa hangat, kemerahan, mual) |
| **~10 mEq/L** | **Refleks patela hilang** (tanda paling awal keracunan) |
| ~12 mEq/L | **Depresi napas** |
| > 15 mEq/L | Gangguan konduksi jantung |
| > 25 mEq/L | **Henti jantung** |

Tindakan: **hentikan $MgSO_4$**, beri **kalsium glukonas 10% 10 mL IV pelan (3 menit)**, oksigen, bantu napas bila perlu.

⚠️ **Jebakan soal**

Pertanyaan "tanda paling awal keracunan $MgSO_4$" → **refleks patela hilang**, bukan depresi napas. Oliguria **bukan** tanda keracunan, tetapi **penyebab** magnesium menumpuk (karena magnesium dibuang lewat ginjal).

## 2.6.2 Antihipertensi

**Kapan diberi**: bila **TD ≥ 160/110 mmHg** (hipertensi berat). Harus diturunkan **dalam 30–60 menit** untuk mencegah perdarahan otak. Target sekitar **140–150/90–100 mmHg**, tidak boleh turun terlalu drastis (aliran ke plasenta bisa turun mendadak dan janin gawat).

| Obat | Dosis | Catatan |
|---|---|---|
| **Nifedipin** (penghambat kanal kalsium) | **10–20 mg oral**, ulang tiap 30 menit, maksimum **120 mg/24 jam** | **Tidak boleh sublingual** (efek vasodilatasi terlalu cepat → hipotensi mendadak). Lini pertama di Indonesia |
| **Labetalol** (penghambat alfa dan beta) | 20 mg IV, lalu 40, 80 mg tiap 10–15 menit (maks 220–300 mg) | Lini pertama ACOG; hindari pada asma dan gagal jantung |
| **Hidralazin** | 5–10 mg IV tiap 20 menit | Vasodilator langsung |
| **Klonidin** (agonis alfa-2 sentral) | 1 ampul 0,15 mg diencerkan dalam 10 mL NaCl 0,9%, diberikan bertahap IV | Pilihan di Indonesia (slide) |
| **Metildopa** (agonis alfa-2 sentral) | 250–500 mg oral 2–3 kali/hari, maks 3 g/hari | Untuk hipertensi kronis/jangka panjang, kerja lambat, **bukan** untuk hipertensi berat akut |

**Obat yang dilarang**: **ACE inhibitor dan ARB** (menyebabkan kelainan ginjal janin, oligohidramnion, kematian janin), **diuretik** (memperparah hipovolemia, kecuali edema paru), dan nitroprusid (toksik sianida untuk janin, hanya sebagai pilihan terakhir).

📖 **Kamus kecil**

**Penghambat kanal kalsium**: obat yang mencegah kalsium masuk ke otot polos pembuluh sehingga pembuluh melebar. **Agonis alfa-2 sentral**: obat yang bekerja di otak untuk menurunkan sinyal saraf simpatis. **ACE inhibitor**: penghambat enzim pengubah angiotensin, contohnya kaptopril. **ARB**: penghambat reseptor angiotensin, contohnya losartan.

## 2.6.3 Pengelolaan cairan

- Pasien preeklamsia **mudah edema paru**, jadi cairan **dibatasi**.
- Input: **RD5% < 125 mL/jam**, atau D5% dengan diselingi RL 500 mL tiap 1 liter (60–125 mL/jam). Total sekitar 80 mL/jam (ACOG).
- Output: **pasang kateter urin**, hitung urin per jam. **Oliguria** = < 30 mL/jam dalam 2–3 jam, atau < 500 mL/24 jam.

- Hitung **balans cairan** (masuk minus keluar) selama kehamilan dan pascapersalinan.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **RD5% (ringer dekstrosa 5%)**, **D5% (dekstrosa 5%)**, **RL (ringer laktat)**: jenis cairan infus. **Balans cairan**: selisih cairan masuk dan keluar dalam waktu tertentu.

## 2.6.4 Sikap terhadap kehamilan

Ada 2 sikap:

1. **Aktif (agresif)**: kehamilan **segera diakhiri (terminasi)** setelah ibu stabil.
2. **Konservatif (ekspektatif)**: kehamilan **dipertahankan** sambil ibu dan janin diawasi ketat, untuk memberi waktu paru janin matang.

### 2.6.4.1 Preeklamsia tanpa gejala berat (dulu: ringan)

- Bisa **rawat jalan** dengan kontrol ketat (tekanan darah, gejala, protein urin, laboratorium, kesejahteraan janin), banyak istirahat, tidur miring kiri.
- **Restriksi garam** hanya bila ada gangguan fungsi ginjal.
- **Rawat inap** bila tidak ada perbaikan tekanan darah atau proteinuria dalam 2 minggu, atau muncul tanda gejala berat.
- **Terminasi pada usia kehamilan 37 minggu** (ACOG dan POGI).

### 2.6.4.2 Preeklamsia dengan gejala berat

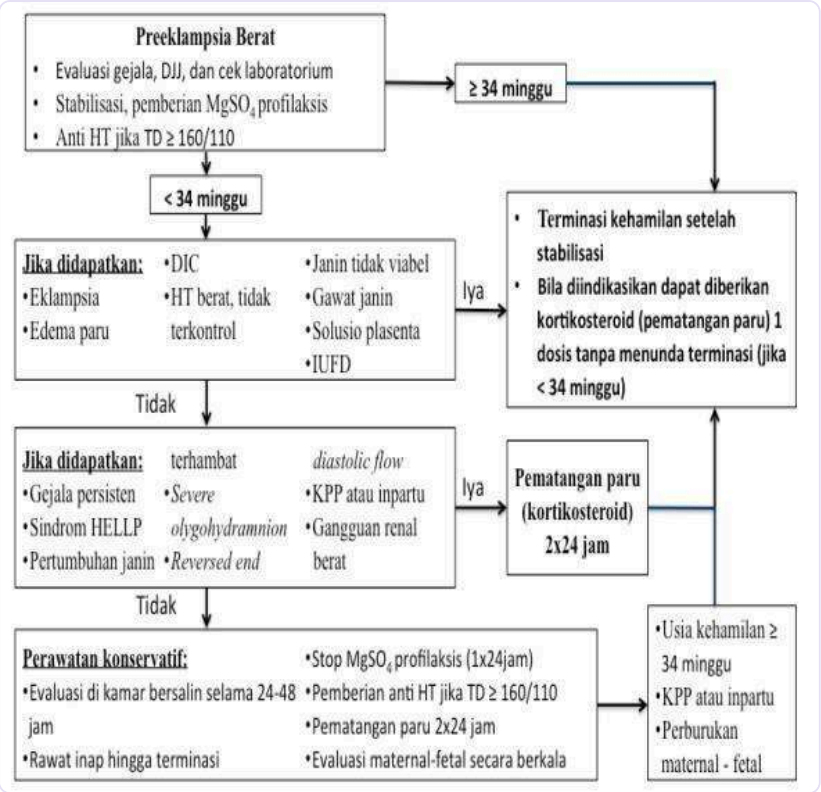
**Indikasi perawatan aktif (terminasi)**:

1. **Ibu**:
   - Usia kehamilan **≥ 34 minggu** (slide lama: ≥ 37 minggu)
   - Tanda **impending eklamsia**
   - Perawatan konservatif gagal
   - Dicurigai **solusio plasenta**
   - Mulai persalinan, ketuban pecah, atau perdarahan
   - Eklamsia, **edema paru**, hipertensi berat tidak terkontrol, **DIC**
2. **Janin**:
   - Tanda gawat janin
   - FGR berat, *reversed end-diastolic flow*
   - NST nonreaktif dengan profil biofisik abnormal
   - Oligohidramnion berat
   - IUFD atau janin tidak viabel
3. **Laboratorium**: sindrom HELLP, gangguan ginjal berat.

**Indikasi perawatan konservatif**: usia kehamilan **< 34 minggu** (POGI) dengan ibu dan janin **stabil**: tidak ada impending eklamsia, NST reaktif, tidak ada HELLP. Diberikan:

1. Evaluasi di kamar bersalin 24–48 jam
2. **Kortikosteroid** untuk pematangan paru janin (2 × 24 jam)

3. $MgSO_4$ profilaksis lalu dihentikan setelah 24 jam
4. Antihipertensi bila TD ≥ 160/110
5. Rawat inap sampai terminasi; terminasi bila mencapai 34 minggu, terjadi persalinan/ketuban pecah, atau kondisi ibu/janin memburuk.




Dari slide (PNPK POGI): alur tata laksana preeklamsia berat berdasarkan usia kehamilan (≥ 34 dan < 34 minggu). *Sumber: PPT KUL 5 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

### 2.6.4.3 Cara persalinan

- Preeklamsia **bukan indikasi sesar**. Cara persalinan ditentukan **kondisi obstetri** (pembukaan serviks, letak janin, kondisi janin).
- Bila serviks belum matang dan kondisi mendesak, bisa sesar.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Terminasi kehamilan**: mengakhiri kehamilan dengan melahirkan janin (induksi atau sesar). **Viabel**: janin dianggap mampu hidup di luar rahim. **NST (non-stress test)**: rekaman denyut jantung janin tanpa kontraksi untuk menilai kesejahteraan janin (KUL 6). **Profil biofisik**: skor kesejahteraan janin dari USG dan NST (KUL 6/8).

## 2.6.5 Perawatan pascapersalinan

- Preeklamsia **belum selesai** walau bayi sudah lahir. Komplikasi bisa muncul **24–36 jam pascapersalinan**: edema serebri, edema paru, gangguan ginjal. Bahkan bisa muncul pertama kali sampai **6 minggu** pascapersalinan (preeklamsia postpartum).
- Sekitar 6 jam postpartum, resistensi perifer naik, kerja ventrikel kiri meningkat, dan cairan interstitial kembali ke intravaskular → risiko **edema paru**. Evaluasi diuretik dan balans cairan.
- Lanjutkan $MgSO_4$ 24 jam, kontrol TD, antihipertensi oral.

## 2.7 Komplikasi preeklamsia

| Ibu | Janin/bayi |
|---|---|
| **Eklamsia** | **FGR** |
| **Sindrom HELLP** | **Oligohidramnion** |
| **Solusio plasenta** | **Persalinan prematur** |
| **DIC** | Gawat janin, **IUFD** |
| Gagal ginjal akut | Sindrom distres napas (karena prematur) |
| **Edema paru** | Sepsis |
| Edema serebri, perdarahan otak, ablasio retina | Palsi serebral |
| Ruptur hati | |
| Kematian ibu | |
| Jangka panjang: risiko penyakit jantung, stroke, hipertensi kronis | |

# 3. Eklamsia

## 3.1 Definisi

**Eklamsia** adalah **kejang umum** (tonik-klonik) **dan/atau koma** pada ibu dengan preeklamsia, **yang tidak disebabkan penyakit lain** (epilepsi, infeksi otak, stroke, gangguan elektrolit).

- Bisa terjadi **antepartum** (sebelum persalinan, tersering), **intrapartum** (saat persalinan), atau **postpartum** (biasanya dalam 48 jam pertama, bisa sampai beberapa minggu).
- Bisa terjadi walau tekanan darah hanya sedikit tinggi, bahkan tanpa proteinuria.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Kejang tonik-klonik**: kejang dengan fase kaku seluruh tubuh (tonik) lalu fase sentakan berulang (klonik). **Antepartum**: sebelum persalinan. **Intrapartum**: selama persalinan. **Postpartum**: setelah persalinan.

## 3.2 Gejala prodromal (impending eklamsia)

Gejala sebelum kejang: **nyeri kepala hebat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, mual-muntah**, hiperrefleksia (refleks sangat cepat).

## 3.3 Tata laksana eklamsia

### 3.3.1 Saat kejang

1. **Jangan tinggalkan pasien**, panggil bantuan.
2. Posisi **miring kiri**, lindungi dari cedera (jangan ditahan paksa), pasang pagar tempat tidur.
3. **Jalan napas**: pasang **sudip lidah/spatel** (bila mulut belum terkunci), isap lendir, **oksigen** 4–6 L/menit.
4. **$MgSO_4$** dosis awal (atau tambahan 2 g IV bila kejang ulang saat sudah dapat $MgSO_4$).
5. Ruang perawatan: **kamar isolasi yang cukup terang** (bukan gelap, agar kejang dapat diamati), tenang.

### 3.3.2 Medikamentosa

1. **Antikejang**: **$MgSO_4$** (pilihan utama, lebih baik daripada diazepam dan fenitoin, sesuai *Collaborative Eclampsia Trial* 1995). Diazepam hanya bila $MgSO_4$ gagal atau tidak tersedia.
2. **Antihipertensi** bila TD ≥ 160/110.
3. **Koreksi asidosis** dan gangguan metabolik.

### 3.3.3 Perawatan koma

- Pertahankan jalan napas terbuka, observasi GCS.
- Cegah dekubitus (luka tekan), nutrisi lewat selang nasogastrik.
- Ventilator bila ada edema paru atau gagal napas.

### 3.3.4 Pengelolaan obstetri

**Terminasi kehamilan tanpa memandang usia kehamilan dan kondisi janin**, setelah ibu **stabil** (kejang teratasi, hemodinamik dan metabolisme pulih), biasanya dalam **6–12 jam** setelah kejang.

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Saat ibu **sedang kejang**, jangan langsung sesar. Urutannya: **atasi kejang dan stabilisasi dulu**, baru terminasi. Gawat janin (bradikardia) saat kejang biasanya **membaik sendiri** setelah kejang berhenti dan ibu diberi oksigen.

> 🩺 **Contoh kasus**
>
> Primigravida 19 tahun, 36 minggu, dibawa keluarga karena kejang seluruh tubuh 15 menit lalu di rumah. Sebelumnya mengeluh pusing dan pandangan kabur. TD 170/115 mmHg, protein urin +3. **Diagnosis: eklamsia antepartum.** Tindakan awal di puskesmas: posisi miring, oksigen, **$MgSO_4$ 4 g IV + 10 g IM**, nifedipin 10 mg oral, pasang kateter, lalu **rujuk** didampingi.

# 4. Sindrom HELLP

## 4.1 Definisi

**Sindrom HELLP** adalah preeklamsia/eklamsia yang disertai:

- **H**: ***Hemolysis*** (hemolisis): skistosit, LDH > 600 IU/L, bilirubin ≥ 1,2 mg/dL
- **EL**: ***Elevated Liver enzymes*** (enzim hati naik): SGOT/SGPT > 70 IU/L (slide: > 40 IU/L)
- **LP**: ***Low Platelet count*** (trombosit rendah): < 100.000/µL (slide: < 150.000/µL)

Sekitar 10–20% kasus preeklamsia berat. Bisa terjadi **tanpa hipertensi berat atau proteinuria**, jadi waspadai bila ibu hamil trimester 3 mengeluh **nyeri ulu hati/kanan atas, mual-muntah, malaise** (sering dikira gastritis atau hepatitis).

## 4.2 Klasifikasi Mississippi (berdasarkan trombosit)

| Kelas | Trombosit | LDH | SGOT/SGPT |
|---|---|---|---|
| **Kelas 1** | **≤ 50.000/µL** | > 600 IU/L | > 70 IU/L (slide: > 40) |
| **Kelas 2** | **50.000–100.000/µL** | > 600 IU/L | > 70 IU/L |
| **Kelas 3** | **100.000–150.000/µL** | > 600 IU/L | > 40 IU/L |

Semakin rendah trombosit, semakin berat dan semakin tinggi risiko perdarahan.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Malaise**: rasa tidak enak badan. **Klasifikasi Tennessee**: klasifikasi lain HELLP, dianggap HELLP lengkap bila trombosit ≤ 100.000, SGOT ≥ 70, dan LDH ≥ 600.

## 4.3 Tata laksana

1. **Terminasi kehamilan** (aktif) **tanpa memandang usia kehamilan**, setelah stabil. Pervaginam atau sesar sesuai kondisi obstetri.
2. $MgSO_4$ dan antihipertensi seperti preeklamsia berat.
3. **Transfusi trombosit** bila trombosit < 50.000/µL sebelum sesar (slide: < 100.000) atau ada perdarahan.
4. **Transfusi FFP** (*fresh frozen plasma*) bila ada koagulopati.
5. **Deksametason dosis ganda** (*double strength* / rescue): **10 mg – 10 mg – 5 mg – 5 mg IV dengan selang 12 jam** (tapering off). Tujuan: pematangan paru janin pada kehamilan preterm, dan memperbaiki gejala klinis dan laboratorium (bukti perbaikan luaran ibu masih lemah).

📖 **Kamus kecil**

**FFP**: plasma beku segar, berisi faktor-faktor pembekuan. **Koagulopati**: gangguan pembekuan darah. **Tapering off**: dosis diturunkan bertahap.

# 5. Hipertensi Gestasional

## 5.1 Definisi

**Hipertensi gestasional** (dulu: *transient hypertension*): hipertensi **≥ 140/90 mmHg** yang **baru muncul ≥ 20 minggu**, **tanpa proteinuria dan tanpa tanda kerusakan organ**, dan tekanan darah **kembali normal sebelum 12 minggu pascapersalinan**.

## 5.2 Hal penting

- Sekitar **25–50%** akan berkembang menjadi **preeklamsia**, terutama bila muncul < 32 minggu. Jadi pemantauan sama dengan preeklamsia tanpa gejala berat: TD, gejala, protein urin, laboratorium, pertumbuhan janin.
- Bila TD **≥ 160/110** walau tanpa proteinuria → dianggap **preeklamsia dengan gejala berat** (ACOG).
- Terminasi pada **37 minggu**.
- Diagnosis pasti "gestasional" hanya bisa ditetapkan **setelah** TD normal kembali pascapersalinan; bila menetap > 12 minggu → diagnosis berubah menjadi **hipertensi kronis**.

# 6. Hipertensi Kronis

## 6.1 Definisi

**Hipertensi kronis**: hipertensi yang **sudah ada sebelum hamil**, atau **ditemukan sebelum 20 minggu**, atau baru ditemukan setelah 20 minggu tetapi **menetap lebih dari 12 minggu pascapersalinan**.

## 6.2 Tujuan tata laksana

Meminimalkan dampak buruk pada ibu dan janin, baik akibat hipertensinya sendiri maupun akibat obat antihipertensi.

1. **Perubahan pola hidup** dan diet.
2. **Antihipertensi**:
   - **Metildopa** (agonis reseptor alfa-2): 500 mg 3 kali sehari, maksimum 3 g/hari.
   - **Penghambat kanal kalsium**: **nifedipin** (lepas lambat) 30–90 mg/hari.
   - **Labetalol** (ACOG lini pertama).
   - **Diuretik tiazid tidak diberikan** (slide): mengurangi volume plasma sehingga aliran darah uteroplasenta turun.
   - **ACE inhibitor dan ARB dilarang** selama hamil; ganti obat bila ibu dengan hipertensi kronis hamil.
3. Pemantauan pertumbuhan janin (risiko FGR) dan skrining preeklamsia; beri **aspirin dosis rendah**.

> 🆕 **Update guideline**
>
> Uji **CHAP (Chronic Hypertension and Pregnancy, 2022)**: mengobati hipertensi kronis ringan dengan **target < 140/90 mmHg** menurunkan luaran buruk (preeklamsia berat, persalinan prematur < 35 minggu, solusio) **tanpa** menambah bayi kecil masa kehamilan. Sejak itu ACOG merekomendasikan mulai obat bila **TD ≥ 140/90** (dulu baru diobati bila ≥ 160/110).

## 6.3 Hipertensi kronis dengan superimposed preeklamsia (SIPE)

**Definisi**: ibu dengan hipertensi kronis lalu muncul **proteinuria baru** setelah 20 minggu, atau proteinuria yang sudah ada **tiba-tiba meningkat**, atau TD yang tadinya terkontrol **tiba-tiba naik**, atau muncul **tanda kerusakan organ** (trombositopenia, enzim hati naik, dsb.).

**Tata laksana kehamilan** (slide):

- Bila **TD terkontrol**, perjalanan kehamilan normal, pertumbuhan janin normal, volume ketuban normal → **boleh diteruskan sampai aterm** (ACOG: lahir 37 minggu bila tanpa gejala berat).
- Bila **terjadi komplikasi** dan kesehatan janin memburuk → **terminasi** dengan induksi persalinan.
- Bila dengan gejala berat → dikelola seperti preeklamsia berat (34 minggu).

- **Pascapersalinan**: waspada komplikasi 24–36 jam pertama (edema serebri, edema paru, gangguan ginjal); evaluasi diuretik dan balans cairan.

🧭 **Alur berpikir**

**Membedakan 5 jenis HDK di soal**:

1. TD tinggi muncul **< 20 minggu** atau sudah ada sebelum hamil? → **hipertensi kronis**.
    1. Lalu muncul proteinuria baru/kerusakan organ ≥ 20 minggu? → **superimposed preeklamsia**.
2. TD tinggi baru muncul **≥ 20 minggu**:
    1. **Tanpa** proteinuria dan **tanpa** kerusakan organ → **hipertensi gestasional**.
    2. **Dengan** proteinuria atau kerusakan organ → **preeklamsia**.
        1. TD ≥ 160/110 atau ada tanda organ berat → **dengan gejala berat**.
        2. Trombosit turun + enzim hati naik + hemolisis → **sindrom HELLP**.
        3. Kejang/koma → **eklamsia**.

# 7. Diabetes dalam Kehamilan

## 7.1 Pembagian

| | Diabetes pregestasional | Diabetes gestasional (DMG / GDM) |
|---|---|---|
| Kapan terjadi | **Sudah ada sebelum hamil** (DM tipe 1 atau tipe 2) | **Pertama kali muncul/terdeteksi saat hamil** (biasanya trimester 2–3), bukan diabetes nyata |
| Risiko kelainan bawaan | **Tinggi** (gula tinggi saat organogenesis trimester 1) | Tidak meningkat bermakna |
| Setelah melahirkan | Menetap | Biasanya **kembali normal**, tetapi risiko DM tipe 2 di kemudian hari tinggi (± 50% dalam 10 tahun) |

📖 **Kamus kecil**

**Organogenesis**: masa pembentukan organ janin, minggu 3–8 setelah pembuahan. **Diabetes nyata (overt diabetes)**: diabetes yang ditemukan saat hamil tetapi kadar gulanya sudah memenuhi kriteria diabetes biasa, dianggap diabetes pregestasional yang belum terdiagnosis.

## 7.2 Epidemiologi

- Insiden kehamilan dengan diabetes meningkat seiring **meningkatnya obesitas** dan DM tipe 2 (NCHS 2013: 6,9 juta pada 1991 menjadi 20,9 juta pada 2011; CDC memperkirakan 1 dari 3 menjadi 1 dari 5 pada 2050).
- DMG adalah bagian terbesar (sekitar 85–90%) dari diabetes dalam kehamilan.

## 7.3 Patofisiologi

### 7.3.1 Resistensi insulin pada ibu

1. Plasenta menghasilkan **hormon diabetogenik**: *human placental lactogen* **(hPL)**, **growth hormone** plasenta, **CRH**, **progesteron**, estrogen, kortisol.
2. Hormon-hormon ini membuat jaringan ibu **resisten terhadap insulin** (fisiologis, agar glukosa lebih banyak tersedia untuk janin). Puncaknya di **trimester 3** (sebabnya skrining DMG di 24–28 minggu).
3. Pankreas ibu yang sehat mengompensasi dengan **memproduksi insulin lebih banyak**.
4. Bila pankreas **tidak mampu** mengompensasi → gula darah naik → **diabetes gestasional**.

📖 **Kamus kecil**

**Diabetogenik**: menyebabkan kadar gula darah naik (melawan kerja insulin). **hPL (human placental lactogen)**: hormon plasenta yang mirip hormon pertumbuhan dan prolaktin. **CRH**: *corticotropin-releasing hormone*. **Resistensi insulin**: sel tubuh kurang respons terhadap insulin sehingga glukosa sulit masuk ke sel.

## 7.3.2 Dampak pada janin: hipotesis Pedersen

1. **Glukosa** ibu **menembus plasenta** (difusi terfasilitasi), tetapi **insulin ibu tidak menembus plasenta**.
2. Janin mendapat glukosa berlebih → pankreas janin membuat **insulin berlebih (hiperinsulinemia janin)**.
3. Insulin adalah **hormon pertumbuhan** bagi janin → lemak, otot, dan organ (hati, jantung) membesar → **makrosomia** (bayi besar), organomegali.
4. Setelah lahir, suplai glukosa dari ibu **terputus mendadak** tetapi insulin bayi masih tinggi → **hipoglikemia neonatus**.
5. Hiperinsulinemia juga **menghambat pematangan surfaktan paru → sindrom distres napas (RDS)** walau bayi besar.




Bayi makrosomia (berat lahir > 4.000 gram) dari ibu dengan diabetes: tampak gemuk, pipi tembam, banyak lemak subkutan. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

## 7.3.3 Dampak jangka panjang pada anak

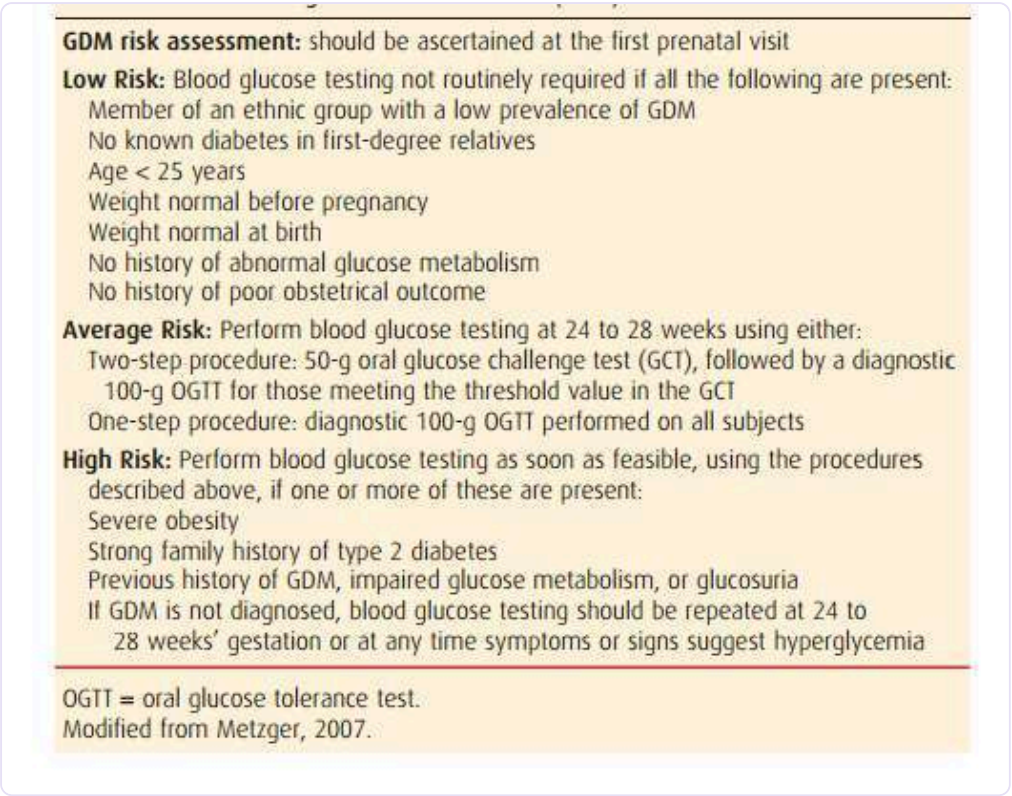
Paparan gula tinggi di dalam rahim → hiperinsulinemia janin → **sel lemak janin bertambah → obesitas dan resistensi insulin** di masa anak → **gangguan toleransi glukosa dan diabetes** saat dewasa (“fetal programming”).

📖 **Kamus kecil**

**Makrosomia**: berat lahir **> 4.000 gram** (sebagian sumber > 4.500 gram). **Organomegali**: organ yang membesar. **Surfaktan**: zat yang melapisi alveolus paru agar tidak kolaps saat bernapas. **Hipoglikemia neonatus**: gula darah bayi rendah (umumnya < 45–47 mg/dL).

## 7.4 Faktor risiko DMG

1. **Obesitas** (IMT ≥ 30) dan kenaikan berat badan berlebih saat hamil.
2. **Riwayat keluarga** diabetes (keluarga derajat 1).
3. Riwayat **DMG** pada kehamilan sebelumnya.
4. Riwayat **melahirkan bayi besar** (≥ 4.000 g).
5. **Glukosuria persisten** (gula di urin terus-menerus).
6. Riwayat **kematian janin yang tidak jelas sebabnya** (*unexplained fetal loss*) atau kelainan bawaan.
7. Usia ibu > 25–30 tahun, sindrom ovarium polikistik (PCOS), etnis berisiko tinggi (Asia termasuk).



**GDM risk assessment:** should be ascertained at the first prenatal visit

**Low Risk:** Blood glucose testing not routinely required if all the following are present:
- Member of an ethnic group with a low prevalence of GDM
- No known diabetes in first-degree relatives
- Age < 25 years
- Weight normal before pregnancy
- Weight normal at birth
- No history of abnormal glucose metabolism
- No history of poor obstetrical outcome

**Average Risk:** Perform blood glucose testing at 24 to 28 weeks using either:
- Two-step procedure: 50-g oral glucose challenge test (GCT), followed by a diagnostic 100-g OGTT for those meeting the threshold value in the GCT
- One-step procedure: diagnostic 100-g OGTT performed on all subjects

**High Risk:** Perform blood glucose testing as soon as feasible, using the procedures described above, if one or more of these are present:
- Severe obesity
- Strong family history of type 2 diabetes
- Previous history of GDM, impaired glucose metabolism, or glucosuria
- If GDM is not diagnosed, blood glucose testing should be repeated at 24 to 28 weeks' gestation or at any time symptoms or signs suggest hyperglycemia

OGTT = oral glucose tolerance test.
Modified from Metzger, 2007.

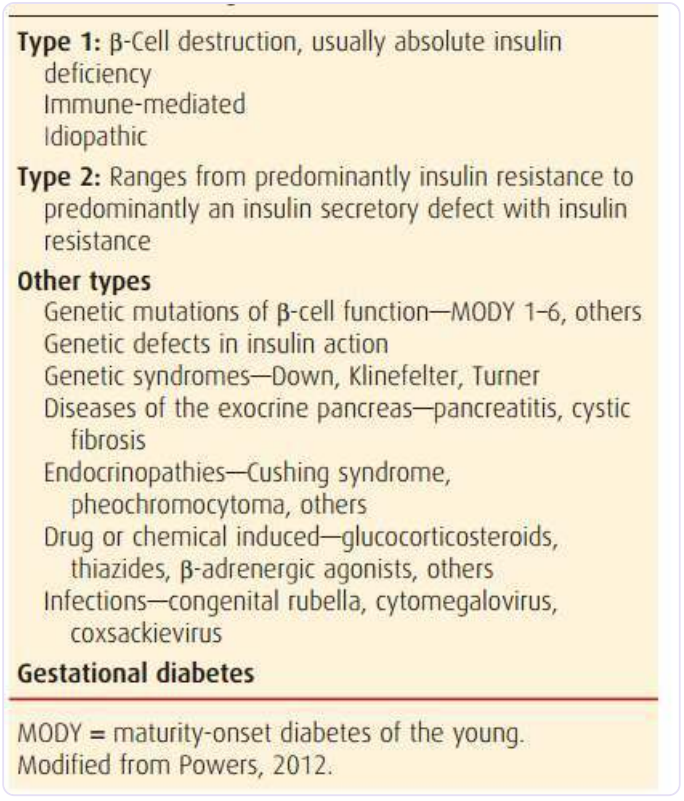
Dari slide: penilaian risiko DMG (rendah, sedang, tinggi) dan kapan skrining dilakukan (Metzger 2007). Ibu risiko tinggi diperiksa sedini mungkin saat kunjungan pertama. *Sumber: PPT KUL 5 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

## 7.5 Klasifikasi

### 7.5.1 Klasifikasi etiologi (ADA)

1. **DM tipe 1**: kerusakan sel beta pankreas (biasanya autoimun) → kekurangan insulin absolut.
2. **DM tipe 2**: dari resistensi insulin dominan sampai gangguan sekresi insulin dominan.

3. **Tipe lain**: genetik (MODY), penyakit pankreas, endokrinopati (Cushing, akromegali), obat (glukokortikoid), infeksi (rubella kongenital, CMV).
4. **Diabetes gestasional**.



**Type 1:** β-Cell destruction, usually absolute insulin deficiency
Immune-mediated
Idiopathic

**Type 2:** Ranges from predominantly insulin resistance to predominantly an insulin secretory defect with insulin resistance

**Other types**
Genetic mutations of β-cell function—MODY 1–6, others
Genetic defects in insulin action
Genetic syndromes—Down, Klinefelter, Turner
Diseases of the exocrine pancreas—pancreatitis, cystic fibrosis
Endocrinopathies—Cushing syndrome, pheochromocytoma, others
Drug or chemical induced—glucocorticosteroids, thiazides, β-adrenergic agonists, others
Infections—congenital rubella, cytomegalovirus, coxsackievirus

**Gestational diabetes**

MODY = maturity-onset diabetes of the young.
Modified from Powers, 2012.

Dari slide: klasifikasi etiologi diabetes (Powers 2012). *Sumber: PPT KUL 5 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

## 7.5.2 Klasifikasi White (untuk diabetes dalam kehamilan)

| Kelas | Keterangan | Terapi |
|---|---|---|
| **A1** | DMG, terkontrol **dengan diet** (GDP < 105, 2JPP < 120 mg/dL) | Diet |
| **A2** | DMG, butuh **insulin/obat** (GDP > 105, 2JPP > 120) | Insulin |
| **B** | Pregestasional, mulai usia ≥ 20 tahun, lama < 10 tahun, tanpa kelainan vaskular | Insulin |
| **C** | Mulai usia 10–19 tahun, atau lama 10–19 tahun | Insulin |
| **D** | Mulai < 10 tahun, atau lama > 20 tahun, atau **retinopati benigna** | Insulin |
| **F** | **Nefropati** | Insulin |
| **R** | **Retinopati proliferatif** | Insulin |
| **H** | **Penyakit jantung** | Insulin |

| Class | Onset | Plasma Glucose Level: Fasting | Plasma Glucose Level: 2-Hour Postprandial | Therapy |
|---|---|---|---|---|
| $A_1$ | Gestational | < 105 mg/dL | < 120 mg/dL | Diet |
| $A_2$ | Gestational | > 105 mg/dL | > 120 mg/dL | Insulin |
| **Class** | **Age of Onset (yr)** | **Duration (yr)** | **Vascular Disease** | **Therapy** |
| B | Over 20 | < 10 | None | Insulin |
| C | 10 to 19 | 10 to 19 | None | Insulin |
| D | Before 10 | > 20 | Benign retinopathy | Insulin |
| F | Any | Any | Nephropathy[a] | Insulin |
| R | Any | Any | Proliferative retinopathy | Insulin |
| H | Any | Any | Heart | Insulin |

[a]When diagnosed during pregnancy: proteinuria ≥ 500 mg/24 hr before 20 weeks' gestation.

Dari slide: tabel klasifikasi White untuk diabetes dalam kehamilan. *Sumber: PPT KUL 5 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

**GDP**: gula darah puasa. **2JPP**: gula darah 2 jam setelah makan (post prandial). **Nefropati**: kerusakan ginjal. **Retinopati proliferatif**: kerusakan retina dengan tumbuhnya pembuluh darah baru yang rapuh.

# 7.6 Diagnosis

## 7.6.1 Diabetes pregestasional / diabetes nyata

Bila saat **kunjungan pertama** (atau sebelum hamil) ditemukan salah satu:

- **Gula darah puasa ≥ 126 mg/dL** (7,0 mmol/L)
- **HbA1c ≥ 6,5%**
- **Gula darah sewaktu ≥ 200 mg/dL** (11,1 mmol/L) + konfirmasi, atau dengan gejala klasik (**poliuria, polidipsia, penurunan berat badan** yang tidak jelas sebabnya)

| Measure of Glycemia | Threshold |
|---|---|
| Fasting plasma glucose | At least 7.0 mmol/L (126 mg/dL) |
| Hemoglobin $A_{1c}$ | At least 6.5% |
| Random plasma glucose | At least 11.1 mmol/L (200 mg/dL) plus confirmation |

Dari slide: ambang diagnosis diabetes nyata dalam kehamilan (GDP ≥ 126 mg/dL, HbA1c ≥ 6,5%, GDS ≥ 200 mg/dL). *Sumber: PPT KUL 5 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

**HbA1c**: hemoglobin yang terikat glukosa, menggambarkan rata-rata gula darah 2–3 bulan terakhir. **Poliuria**: banyak kencing. **Polidipsia**: banyak minum/haus.

## 7.6.2 Diabetes gestasional: kapan diperiksa

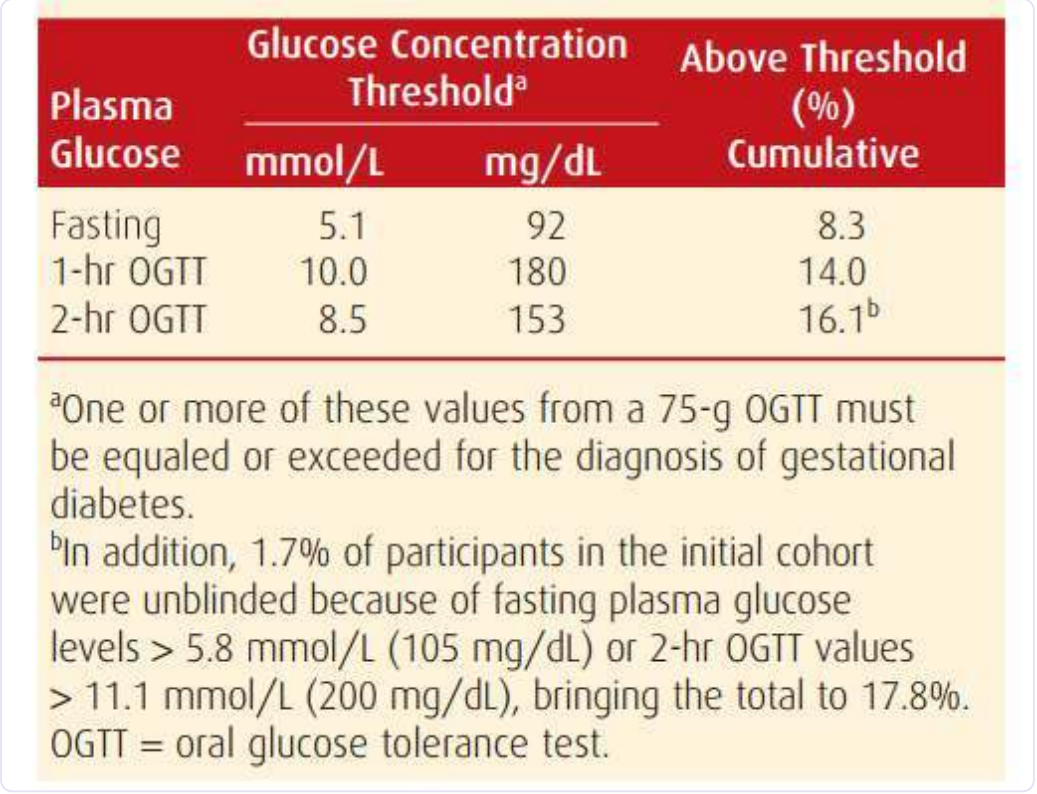
- **Semua ibu hamil** diskrining pada usia kehamilan **24–28 minggu**.
- Ibu **risiko tinggi** diperiksa **sedini mungkin** (kunjungan pertama); bila normal, diulang di 24–28 minggu.

## 7.6.3 Cara 1: satu tahap (one-step) TTGO 75 g, kriteria IADPSG/WHO 2013

Puasa 8–14 jam, lalu minum **75 g glukosa**, gula darah diperiksa **puasa, 1 jam, dan 2 jam**. **DMG bila ≥ 1 nilai** memenuhi:

| Waktu | mg/dL | mmol/L |
|---|---|---|
| Puasa | **≥ 92** | 5,1 |
| 1 jam | **≥ 180** | 10,0 |
| 2 jam | **≥ 153** | 8,5 |

Cara ini yang dipakai di **Indonesia (PERKENI, POGI, Kemenkes)** dan WHO.



| Plasma Glucose | Glucose Concentration Threshold[a] mmol/L | mg/dL | Above Threshold (%) Cumulative |
|---|---|---|---|
| Fasting | 5.1 | 92 | 8.3 |
| 1-hr OGTT | 10.0 | 180 | 14.0 |
| 2-hr OGTT | 8.5 | 153 | 16.1[b] |

[a]One or more of these values from a 75-g OGTT must be equaled or exceeded for the diagnosis of gestational diabetes.
[b]In addition, 1.7% of participants in the initial cohort were unblinded because of fasting plasma glucose levels > 5.8 mmol/L (105 mg/dL) or 2-hr OGTT values > 11.1 mmol/L (200 mg/dL), bringing the total to 17.8%.
OGTT = oral glucose tolerance test.

Dari slide: kriteria IADPSG untuk TTGO 75 g. Satu nilai saja yang sama atau melebihi ambang sudah cukup untuk diagnosis DMG. *Sumber: PPT KUL 5 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

## 7.6.4 Cara 2: dua tahap (two-step), banyak dipakai di Amerika

1. **Tahap 1: GCT (glucose challenge test) 50 g**, tidak perlu puasa, periksa 1 jam. Positif bila **≥ 130–140 mg/dL** → lanjut tahap 2.

2. **Tahap 2: TTGO 100 g, 3 jam** (puasa, 1, 2, 3 jam). **DMG bila ≥ 2 nilai** memenuhi:

| Waktu | Carpenter-Coustan | NDDG |
|---|---|---|
| Puasa | ≥ 95 | ≥ 105 |
| 1 jam | ≥ 180 | ≥ 190 |
| 2 jam | ≥ 155 | ≥ 165 |
| 3 jam | ≥ 140 | ≥ 145 |

| Time | Oral Glucose Load[a] | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 100-g Glucose[b] | | 75-g Glucose[b] | |
| Fasting | 95 mg/dL | 5.3 mmol/L | 95 mg/dL | 5.3 mmol/L |
| 1-hr | 180 mg/dL | 10.0 mmol/L | 180 mg/dL | 10.0 mmol/L |
| 2-hr | 155 mg/dL | 8.6 mmol/L | 155 mg/dL | 8.6 mmol/L |
| 3-hr | 140 mg/dL | 7.8 mmol/L | — | — |

[a]The test should be performed in the morning after an overnight fast of at least 8 hr but not more than 14 hr and after at least 3 days of unrestricted diet (≥ 150 g/d) and physical activity. The subject should remain seated and should not smoke during the test.
[b]Two or more of the venous plasma glucose concentrations listed must be met or exceeded for a positive diagnosis.
Data from Metzger, 2007.

Dari slide: kriteria diagnosis DMG dengan TTGO 100 g (Carpenter-Coustan dan NDDG). *Sumber: PPT KUL 5 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

⚠️ **Jebakan soal**

Jangan tertukar: **75 g → cukup 1 nilai abnormal** (puasa 92, 1 jam 180, 2 jam 153). **100 g → butuh 2 nilai abnormal**. Angka 180 ada di keduanya. Di soal Indonesia, gunakan **TTGO 75 g**.

📖 **Kamus kecil**

**TTGO (tes toleransi glukosa oral)**: tes minum larutan glukosa lalu gula darah diukur berkala untuk menilai kemampuan tubuh mengolah glukosa. **IADPSG**: *International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups*. **NDDG**: *National Diabetes Data Group*.

# 7.7 Komplikasi

## 7.7.1 Pada kehamilan dan janin

1. **Abortus spontan** (terutama pregestasional dengan kontrol buruk: HbA1c > 7%, GDP > 120 mg/dL).

2. **Malformasi kongenital** (pregestasional): kelainan jantung, defek tabung saraf, dan yang paling khas **sindrom regresi kaudal** (agenesis sakrum).
3. **Persalinan preterm**.
4. **Polihidramnion** (AFI > 24 cm), akibat poliuria janin.
5. **Makrosomia → distosia bahu**, cedera pleksus brakialis, fraktur klavikula, sesar.
6. **IUFD**, terutama di akhir kehamilan.
7. Neonatus: **hipoglikemia**, **RDS**, **hiperbilirubinemia dan polisitemia**, **hipokalsemia**, **kardiomiopati hipertrofik** (septum menebal).
8. Jangka panjang: obesitas, diabetes, gangguan perkembangan kognitif.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Sindrom regresi kaudal**: bagian bawah tulang belakang (sakrum, koksigis) tidak terbentuk, sering dengan kelainan tungkai. **Distosia bahu**: bahu bayi tersangkut setelah kepala lahir (KUL 10). **Polisitemia**: sel darah merah terlalu banyak (hematokrit > 65%). **Kardiomiopati hipertrofik**: otot jantung menebal.

### 7.7.2 Pada ibu

1. **Preeklamsia** (risiko meningkat).
2. Komplikasi vaskular pada pregestasional: **nefropati, retinopati, neuropati** diabetik, proteinuria yang sudah ada.
3. **Ketoasidosis diabetik** (terutama DM tipe 1; bisa dicetus kortikosteroid untuk paru janin dan tokolitik beta-agonis).
4. **Infeksi** (ISK, kandidiasis vagina, infeksi luka).
5. Persalinan dengan tindakan dan sesar.
6. Risiko **DM tipe 2** di kemudian hari.

| Factor | Diabetic (n = 516) % | Nondiabetic (n = 150,598) % | p value |
|---|---|---|---|
| Gestational hypertension | 28 | 9 | < .001 |
| Preterm birth | 28 | 5 | < .001 |
| Macrosomia | 45 | 13 | < .001 |
| Fetal-growth restriction | 5 | 10 | < .001 |
| Stillbirth | 1.0 | 0.4 | .06 |
| Perinatal death | 1.7 | 0.6 | .004 |

Adapted from Yang, 2006.

Dari slide: perbandingan luaran ibu diabetes dan bukan diabetes (Yang 2006): hipertensi gestasional, persalinan preterm, makrosomia, FGR, lahir mati, kematian perinatal semuanya lebih tinggi pada ibu diabetes. *Sumber: PPT KUL 5 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

# 7.8 Terapi

## 7.8.1 Target gula darah (ACOG/ADA)

| Waktu | Target |
|---|---|
| Puasa | **< 95 mg/dL** |
| 1 jam setelah makan | **< 140 mg/dL** |
| 2 jam setelah makan | **< 120 mg/dL** |
| HbA1c | < 6% (bila tanpa hipoglikemia) |

## 7.8.2 Terapi nutrisi dan olahraga (lini pertama)

- Diet **individual** berdasarkan berat dan tinggi badan; tujuan normoglikemia dan **mencegah ketosis**.
- Kalori total **30–35 kkal/kg/hari** (slide); obesitas **25 kkal/kg/hari** (restriksi kalori).
- Komposisi (slide): karbohidrat 40%, protein 20%, lemak 40%.
- **Olahraga** ringan-sedang (jalan kaki 30 menit/hari) memperbaiki sensitivitas insulin.
- Sekitar **70–85%** DMG cukup terkontrol dengan diet dan olahraga (kelas A1).

📖 **Kamus kecil**

**Ketosis**: tubuh membakar lemak sebagai sumber energi sehingga terbentuk keton (bisa berbahaya bagi janin). **Normoglikemia**: kadar gula darah normal.

## 7.8.3 Insulin

- Diberikan bila target **tidak tercapai** dengan diet dan olahraga (1–2 minggu): GDP > 95, 1JPP > 140, atau 2JPP > 120 mg/dL.
- Insulin adalah **pilihan utama** karena **tidak menembus plasenta** (molekulnya besar).
- Dosis awal **0,7–1,0 IU/kg/hari** dibagi beberapa dosis (kombinasi kerja cepat sebelum makan dan kerja panjang/NPH).
- **Obat antidiabetes oral** tidak direkomendasikan FDA (slide). Sekarang **metformin** boleh sebagai alternatif bila ibu menolak/tidak mampu insulin (ADA 2024), tetapi menembus plasenta. **Glibenklamid** tidak dianjurkan (hipoglikemia neonatus, makrosomia lebih sering).

| Insulin Type | Onset | Peak (hr) | Duration (hr) |
|---|---|---|---|
| **Short-acting (SC)** | | | |
| Lispro | < 15 min | 0.5–1.5 | 3–4 |
| Glulisine | < 15 min | 0.5–1.5 | 3–4 |
| Aspart | < 15 min | 0.5–1.5 | 3–4 |
| Regular | 30–60 min | 2–3 | 4–6 |
| **Long-acting (SC)** | | | |
| Detemir | 1–4 hr | Minimal[a] | Up to 24 |
| Glargine | 1–4 hr | Minimal[a] | Up to 24 |
| NPH | 1–4 hr | 6–10 | 10–16 |

[a]Minimal peak activity.
NPH = neutral protamine Hagedorn; SC = subcutaneous.
Modified from Powers, 2012.

Dari slide: jenis insulin yang dipakai dalam kehamilan berdasarkan onset, puncak, dan lama kerja: kerja cepat (lispro, aspart, glulisin, regular) dan kerja panjang (detemir, glargin, NPH). *Sumber: PPT KUL 5 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

## 7.8.4 Tata laksana obstetri

1. Evaluasi **gerakan janin** di trimester 3.
2. Pemantauan **DJJ/NST**: 3 kali seminggu (USA), **1 kali seminggu (POGI)**, terutama pada DMG dengan insulin.
3. **USG** untuk menilai pertumbuhan janin dan air ketuban.
4. **Waktu persalinan**: sekitar **38 minggu** (slide); ACOG: A1 terkontrol 39–40 6/7 minggu, A2 terkontrol 39–39 6/7 minggu.
5. **Sesar** dipertimbangkan bila **taksiran berat janin ≥ 4.500 g** (ACOG) untuk menurunkan risiko distosia bahu dan cedera pleksus brakialis.
6. Setelah lahir: **periksa gula darah bayi** (risiko hipoglikemia); pada ibu DMG, **TTGO 75 g ulang 4–12 minggu pascapersalinan**.

### 7.8.5 Pencegahan (khusus pregestasional): kontrol prakonsepsi

Sebelum hamil, gula darah dikontrol: **HbA1c < 7%** (ADA: < 6,5%), GDP 70–100 mg/dL, 2JPP 100–129 mg/dL, GDS < 110 mg/dL. Juga **asam folat** untuk mencegah defek tabung saraf. Tujuannya menurunkan risiko **abortus dan kelainan bawaan**.

> 🩺 **Contoh kasus**
>
> G2P1, 27 minggu, IMT 32, anak pertama lahir 4.200 g. TTGO 75 g: puasa 98, 1 jam 165, 2 jam 140 mg/dL. **Diagnosis: DMG** (puasa ≥ 92 sudah cukup satu nilai). Terapi awal: **diet dan olahraga**, pantau gula darah; bila 1–2 minggu target tidak tercapai → **insulin**.

# 8. Insufisiensi Plasenta

## 8.1 Definisi

**Insufisiensi plasenta** adalah komplikasi kehamilan ketika **plasenta tidak mampu menyalurkan nutrisi dan oksigen secara cukup** ke janin.

## 8.2 Penyebab

1. **Hipertensi** dan **preeklamsia** (tersering).
2. **Diabetes** (terutama pregestasional dengan kelainan vaskular).
3. **Anemia** berat.
4. **Kelainan pembekuan darah** (trombofilia, sindrom antifosfolipid).
5. **Merokok** (vasokonstriksi).
6. Penyakit ginjal, autoimun, kehamilan lewat waktu (postterm).

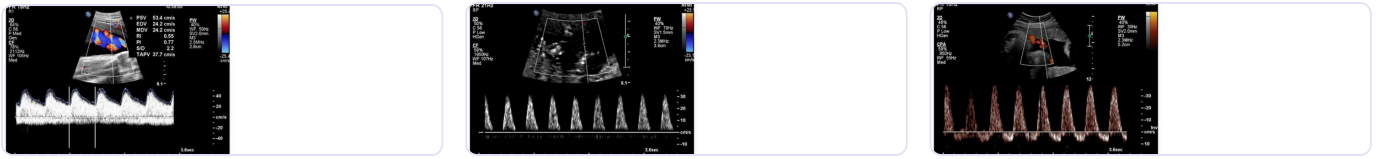
> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Trombofilia**: kecenderungan darah mudah membeku. **Sindrom antifosfolipid**: penyakit autoimun dengan antibodi yang membuat darah mudah membeku dan sering menyebabkan keguguran berulang.

## 8.3 Komplikasi

- **Berat badan lahir rendah** dan **FGR** (asimetris, KUL 4)
- **Oligohidramnion**
- **Persalinan prematur**
- **Kelainan kongenital** (slide)
- **Gawat janin** dan **IUFD**

## 8.4 Diagnosis

1. **USG**: ukuran plasenta (kecil, kalsifikasi berlebihan), ukuran janin (TBJ, lingkar perut), volume air ketuban.
2. **Doppler**: a. umbilikalis (resistensi naik, *absent* atau *reversed end-diastolic flow*), a. uterina (notching), a. serebri media (brain sparing).
3. **Alfa-fetoprotein** (AFP) serum ibu yang tinggi tanpa sebab jelas berhubungan dengan insufisiensi plasenta.
4. **NST/CTG**.



Doppler arteri umbilikalis: kiri normal (aliran diastolik ada), tengah aliran diastolik akhir hilang (absent end-diastolic flow), kanan aliran diastolik terbalik (reversed). Semakin ke kanan, semakin berat insufisiensi plasenta. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

📖 **Kamus kecil**

**Absent end-diastolic flow (AEDF)**: pada akhir diastolik (jantung janin sedang istirahat) tidak ada aliran darah dari janin ke plasenta, karena tahanan plasenta sangat tinggi. **Reversed end-diastolic flow (REDF)**: alirannya malah berbalik, tanda paling berat, janin bisa meninggal dalam hitungan hari. **Alfa-fetoprotein**: protein yang dibuat janin dan masuk ke darah ibu.

## 8.5 Tata laksana

- **Tidak bisa disembuhkan**; plasenta yang rusak tidak bisa diperbaiki.
- **Diagnosis dini** dan **perawatan suportif** sesuai penyebab (kontrol hipertensi, gula darah, berhenti merokok).
- Pemantauan janin ketat (USG pertumbuhan, Doppler, NST) dan **terminasi pada waktu yang tepat** (ditimbang antara risiko prematur dan risiko mati di dalam rahim); kortikosteroid bila < 34 minggu.

# 9. Video YouTube Pendukung

Video di bawah sudah dicek judul dan kanalnya. Tonton sebagai pelengkap, bukan pengganti slide dosen.

| Topik | Video | Kanal |
|---|---|---|
| Preeklamsia & eklamsia | Preeclampsia & eclampsia - causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology | Osmosis from Elsevier |
| Patofisiologi preeklamsia | Pathophysiology of Pre-Eclampsia (Nursing) | Lecturio Nursing |
| Dosis MgSO4 untuk PEB/eklamsia | CUMA 5 MENIT FAHAM DOSIS MGSO4 UNTUK PEB ATAU EKLAMPSI | Hami |
| Sindrom HELLP | HELLP Syndrome | Ninja Nerd Nursing |
| Diabetes gestasional (animasi) | Gestational Diabetes, Animation | Alila Medical Media |

# 10. Ringkasan

| Topik | Inti | Kunci soal |
|---|---|---|
| Hipertensi | ≥ 140/90 (2 kali, selang 4 jam); berat ≥ 160/110 | Patokan 20 minggu |
| Hipertensi gestasional | ≥ 20 mgg, tanpa proteinuria/kerusakan organ, normal < 12 mgg pasca | 25–50% jadi preeklamsia |
| Preeklamsia | ≥ 20 mgg + proteinuria **atau** kerusakan organ | Invasi trofoblas dangkal, sFlt-1, endoteliosis glomerulus |
| Gejala berat | TD ≥ 160/110, trombosit < 100rb, SGOT/SGPT 2×, kreatinin > 1,1, edema paru, nyeri kepala/visus | Terminasi ≥ 34 mgg; < 34 mgg konservatif + steroid bila stabil |
| Skrining & cegah | 12–28 mgg; MAP > 90, ROT > 15; aspirin 80–150 mg < 16 mgg sampai 36 mgg + kalsium | |
| $MgSO_4$ | 4 g IV + 10 g IM, lalu 5 g IM tiap 6 jam (Pritchard); atau 4 g IV lalu 1 g/jam | Syarat: napas > 12, patela +, urin ≥ 100 mL/4 jam, antidot Ca glukonas |
| Keracunan Mg | Patela hilang (~10 mEq/L) → depresi napas → henti jantung | Ca glukonas 10% 10 mL IV |
| Antihipertensi | Nifedipin 10–20 mg oral (jangan sublingual), labetalol, hidralazin; metildopa untuk kronis | Larang ACEi/ARB, tiazid |
| Eklamsia | Preeklamsia + kejang/koma | $MgSO_4$, stabilkan, lalu terminasi tanpa memandang usia kehamilan |
| HELLP | Hemolisis, enzim hati naik, trombosit rendah; Mississippi 1–3 | Nyeri kanan atas; terminasi; deksametason 10–10–5–5 |
| Hipertensi kronis | Sebelum hamil/< 20 mgg/menetap > 12 mgg | CHAP: obati bila ≥ 140/90 |
| DMG | Hormon plasenta → resistensi insulin; TTGO 75 g 24–28 mgg (92/180/153, 1 nilai) | Pedersen: makrosomia, hipoglikemia, RDS |
| Terapi DMG | Diet/olahraga → insulin; target 95/140/120 | Sesar bila TBJ ≥ 4.500 g |
| Insufisiensi plasenta | Plasenta gagal menyalurkan $O_2$/nutrisi | FGR, oligohidramnion, Doppler AEDF/REDF |